



คู่มือการเชื่อมต่อ K-Payment Gateway

Merchant Integration Guideline

Version 2.2 (ฉบับภาษาไทย)



สารบัญ

1. ภาพรวมของระบบ K-Payment Gateway	5
การทำรายการผ่านระบบ K-Payment Gateway	5
1) การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต	5
2) การรับชำระเงินด้วย QR Code	5
3) การรับชำระเงินผ่าน Alipay	6
การสมัครใช้บริการ K-Payment Gateway และข้อมูลที่ใช้ในการติดตั้งระบบ	6
2. รูปแบบการให้บริการ	8
รูปแบบการชำระเงิน	8
บัตรเครดิตและเดบิต	8
QR Code	8
■ Thai QR code	8
■ QR Code ของ E-Wallet ประเทศจีน	8
▪ Alipay	8
▪ WeChat Pay	8
รูปแบบการเชื่อมต่อระบบ	9
1) Embedded UI	9
2) Inline UI	9
3) Redirect	10
4) Direct API	10
ตารางเปรียบเทียบ	11
3. การเชื่อมต่อเพื่อรับชำระเงินด้วยบัตร	12
3.1 บัตร Visa, MasterCard และ JCB	12
1) ติดตั้ง KBank UI เพื่อรองรับการชำระเงินด้วยบัตร	12
Embedded UI	12
Inline UI	15
2) รับค่า Token จากระบบ K-Payment Gateway	17
3) ใช้ Token ที่ได้รับในการเรียก API เพื่อเรียกเก็บเงินให้เสร็จสมบูรณ์	18
3D Secure	19
บัตรทดสอบใน Sandbox สำหรับการชำระเงินแบบ 3D Secure	21
Non 3D Secure	22
บัตรทดสอบใน Sandbox สำหรับการชำระเงินแบบ Non 3D Secure	22
จดจำเลขบัตร (Remember card)	23
3.2 บัตร TNP/UPI	26
บัตรทดสอบใน Sandbox	28



4. การเชื่อมต่อเพื่อรับชำระเงินด้วย QR Code	29
ทดสอบการชำระเงินด้วย Thai QR Code ใน Sandbox	33
5. การเชื่อมต่อเพื่อรับชำระเงินด้วย Alipay.....	35
6. API Reference	37
Charge API	37
■ Create Charge.....	37
■ Inquiry Transaction	42
■ Void Transaction	48
■ Settle Transaction.....	51
Customer API.....	56
■ Create Customer	56
■ Inquiry Customer	58
■ Update Customer	60
■ Delete Customer.....	62
■ Add New Card to Customer	63
■ Remove Card that bind with Customer	66
Order API.....	67
■ Create Order.....	67
■ Inquiry Order	71
QR API.....	74
■ Create QR.....	74
■ Inquiry QR Transaction.....	77
■ Void QR Transaction.....	79
■ Cancel QR Transaction	82
WebHook Notify API	83
■ WebHook Notify API for Card Payment.....	83
■ WebHook Notify API for QR Payment	87
■ WebHook Notify API for Alipay.....	90
ตัวอย่าง Code Java สำหรับการรับ WebHook Notify.....	95
7. Appendix	98
Transaction State and Status.....	98
Failure Code for Card Payment	98
Failure Code for QR Payment	100
API Error Code	101
ภาพรวมสำหรับเชื่อมต่อเพื่อรับชำระเงินด้วยบัตร (Visa, MasterCard และ JCB).....	103
■ 3D Secure.....	103
■ Non 3D Secure	104
8. คำถามที่พบบ่อย	105



Revisions/Change Control:

Version	Author	Description of Changes	Date of Changes
1.0	Natthachutha C.	- Initial Version	05/03/2019
1.1	Natthachutha C.	- Update examples - Update descriptions for Embedded UI method - Update test cards - Update attributes for QR API (Create QR) - Add "How to Use QR Simulator Tools" - Update FAQ	17/04/2019
1.11	Natthachutha C.	- Update integration steps for card payment - Update FAQ	18/04/2019
2.0	Natthachutha C.	- Add new integration method for card payment that is "Inline UI". - Add new "WebHook Notify" feature for merchant to receive real-time payment result (applicable both card payment and QR payment) - Add WebHook Notify API - Add new attributes for Charge API - Update descriptions for implement card payment - Update descriptions for implement QR payment - Update FAQ	29/05/2019
2.1	Natthachutha C.	- Update attributes for SmartPay. - Add "Alipay" and "WeChat" as new payment methods. - Add UPI (UnionPay) for card payment. - Add "Redirect" as new integration method. - Add new test cards. - Update descriptions for Remember card. - Update APIs attributes. - Update FAQ	20/08/2019
2.2	Natthachutha C.	- Update transaction_state for TPN/UPI Integration. - Update attributes used for setup KBank UI. - Update integration flow for Card Payment, QR Code Payment and Alipay. - Remove Refund Trasaction API.	05/02/2020

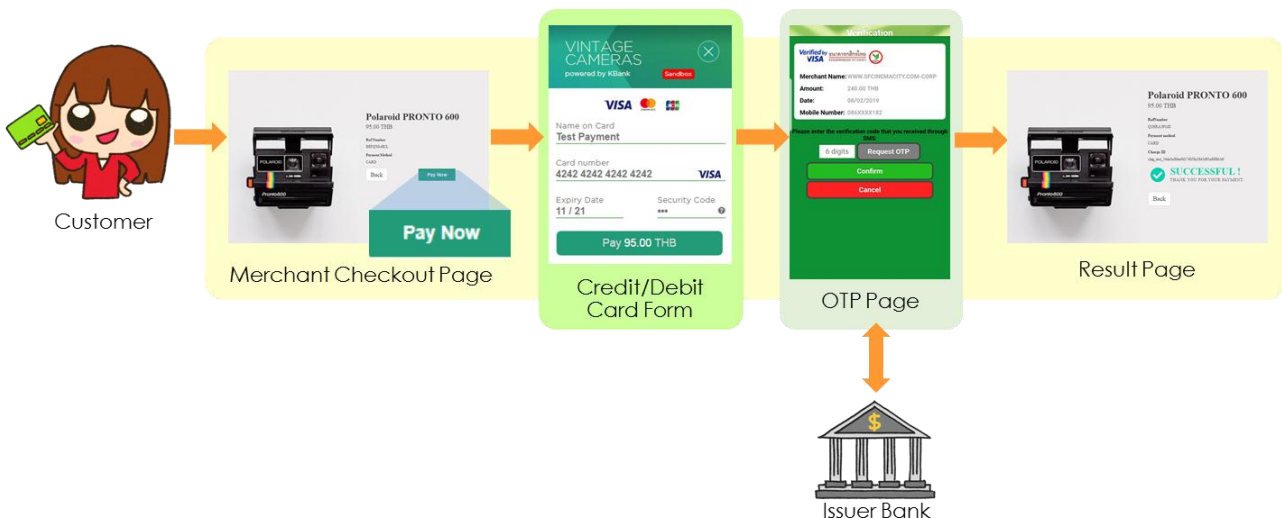
1. ภาพรวมของระบบ K-Payment Gateway

ระบบ K-Payment Gateway ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ด้วยช่องทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่สามารถรองรับทุกสกุลเงินทั่วโลก หรือ รับชำระเงินด้วย QR Code ซึ่งรองรับทั้ง Thai QR Payment ผ่านโครงสร้างระบบการชำระเงินพร้อมเพย์ และ QR Code ของ E-Wallet ประเทศจีน อันได้แก่ Alipay และ WeChat Pay โดยมีวัตถุประสงค์ให้ร้านค้า และลูกค้าได้รับความปลอดภัยสูงสุดทางด้านข้อมูล เมื่อทำการชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์

ร้านค้าสามารถเชื่อมต่อกับ API ของระบบ K-Payment Gateway และทดสอบการจ่ายเงินผ่าน Sandbox ได้เองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้ระบบจริงได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

การทำรายการผ่านระบบ K-Payment Gateway

1) การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต



2) การรับชำระเงินด้วย QR Code





3) การรับชำระเงินผ่าน Alipay



การสมัครใช้บริการ K-Payment Gateway และข้อมูลที่ใช้ในการติดตั้งระบบ

■ คุณสมบัติของร้านค้า

- เป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบธุรกิจมาเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท และไม่เคยมีประวัติเสียหายในการเป็นสถานที่รับบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินใด ๆ มาก่อน
- มีเว็บไซต์ของตนเองที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมเชื่อมต่อกับระบบของธนาคาร โดยชื่อผู้จดทะเบียนเจ้าของเว็บไซต์ (Registrant) จะต้องเป็นชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามตามหนังสือ รับรองการจดทะเบียนของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
- ทำการขายสินค้า/บริการที่ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม

ใบสมัครบริการ K-Payment Gateway และรายการเอกสารประกอบการสมัคร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย

■ การทดสอบบน Sandbox

ร้านค้าที่สนใจบริการ K-Payment Gateway สามารถแจ้งความประสงค์ขอทดลองใช้ระบบผ่านพนักงานธนาคาร เพื่อรับ Username และ Password สำหรับเข้าสู่ Merchant Portal (Sandbox) ซึ่งร้านค้าสามารถดูข้อมูลที่จำเป็นในการทำรายการทดสอบ เช่น Public Key หรือ Secret Key ได้ด้วยตนเอง และตรวจสอบรายการทดสอบได้ทันที

URL สำหรับ Merchant Portal (Sandbox)

<https://dev-kpaymentgateway.kasikornbank.com/portal/v1/dashboard>



ข้อมูลที่ร้านค้าต้องส่งให้ธนาคารเพื่อเปิดใช้ Sandbox

1. ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)
2. ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)
3. อีเมลบริษัท ควรระบุเป็น admin@domainname.com เช่น admin@testkpgw.com
4. ประเภทการชำระเงินที่ต้องการทดสอบ และข้อมูลที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อ เช่น Callback URL, Notify URL เป็นต้น

■ การเปิดใช้งานจริง

หลังจากร้านค้าทดสอบระบบและพร้อมใช้งานจริงแล้ว สามารถกรอกใบสมัครบริการ K-Payment Gateway และส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังธนาคารกสิกรไทย เมื่อธนาคารตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการเปิดให้บริการให้ร้านค้าแล้ว ร้านค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับเข้าสู่ Merchant Portal และเริ่มรับชำระเงินได้ทันที (สำหรับรายละเอียดการใช้งาน Merchant Portal จะอยู่ในเอกสาร “คู่มือการใช้งาน Merchant Portal K-Payment Gateway (ฉบับภาษาไทย)“)

URL สำหรับ Merchant Portal

<https://kpaymentgateway.kasikornbank.com/portal/v1/login>

คุณสมบัติของระบบ

- ระบบของร้านค้าจำเป็นต้องมี SSL Certificate ที่ออกโดย CA (Certificate Authority) เพื่อความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลระหว่างร้านค้าและธนาคาร โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - มีการเข้ารหัสแบบ 128-bit ขึ้นไป
 - สนับสนุน TLS 1.2
- ในกรณีที่ร้านค้าต้องการเชื่อมต่อแบบ Direct API ระบบของร้านค้าจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของการใช้บัตรชำระเงิน (PCI Data Security Standard หรือ PCI DSS) ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ PCI DSS ดังนี้

https://www.pcisecuritystandards.org/document_library



2. รูปแบบการให้บริการ

รูปแบบการชำระเงิน

K-Payment Gateway รองรับบริการชำระเงินจากหลากหลายช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับร้านค้า และเพิ่มตัวเลือกให้ลูกค้าในการชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์

บัตรเครดิตและเดบิต

- รับบัตร Visa, MasterCard, JCB และ UnionPay
- รองรับการทำรายการแบบ 3D Secure ผ่านระบบ Verified by VISA (VbV), MasterCard SecureCode และ J/Secure
- **Full MCC** (Multi Currency Conversion): รองรับ 36 สกุลเงินทั่วโลก
- **Full DCC** (Dynamic Currency Conversion): แปลงสกุลเงินได้อัตโนมัติสำหรับบัตรเครดิตต่างชาติ
- สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย สามารถเลือกรับชำระเงินได้ทั้งแบบเต็มจำนวนและแบบผ่อนชำระ

QR Code

■ Thai QR code

ลูกค้าสามารถใช้ Mobile Banking Application ของธนาคารที่ได้รับอนุญาต เช่น ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ Mobile Application ของผู้ให้บริการ E-Wallet ที่รองรับ เช่น AIS mPAY, TrueMoney เป็นต้น สแกน QR Code มาตรฐานเพื่อชำระเงินได้ทันที

■ QR Code ของ E-Wallet ประเทศจีน

▪ Alipay

- เพิ่มช่องทางในการรับชำระเงินจากนักท่องเที่ยวจีน
- ร้านค้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารของประเทศจีน ไม่ต้องตั้งค่าบัญชี Alipay

▪ WeChat Pay

- ลูกค้าสามารถใช้ WeChat Application ในการสแกน QR Code เพื่อชำระเงินได้ทันที



รูปแบบการเชื่อมต่อระบบ

ร้านค้าสามารถเชื่อมต่อกับ K-Payment Gateway ได้ 4 วิธี ดังนี้

1) Embedded UI

การเชื่อมต่อประเภทนี้คือการฝังปุ่ม **Pay Now** ลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของร้านค้า (แนะนำให้ฝังปุ่ม K-Pay ไว้ที่หน้าชำระเงิน) เมื่อลูกค้าคลิกปุ่ม K-Pay จะปรากฏหน้าจอให้ระบุรายละเอียดบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงิน หรือหน้าจอแสดง QR Code สำหรับชำระเงิน แล้วระบบ K-Payment Gateway จะดำเนินการเชื่อมต่อกับระบบที่เกี่ยวข้องและแจ้งผลการชำระเงินให้ร้านค้าทราบต่อไป

ตัวอย่างหน้าจอการชำระเงินแบบต่างๆ

VINTAGE CAMERAS
powered by KBank

VISA

Name on Card
Test Payment

Card number
4242 4242 4242 4242

Expiry Date
11 / 21

Security Code

Pay 95.00 THB

SHOES SPACE SHOP
powered by KBank

please select an item.

VISA 4417 70** **** 0218

Use another card

Pay 120 THB

SHOES SPACE SHOP
powered by KBank

VISA

Name on Card
test new pay

Card number
4417 7040 0459 0226

Expiry Date
06 / 20

Security Code

4 MONTHS
25.08 baht/month
interest rate is 1 %

Pay 100 THB

VINTAGE CAMERAS
powered by KBank

Payment Type
ThaiQR

Processing

QR Code

Ref Number: HOH7KDBAPZ
Remaining time: 234

95.00 THB

QR ID: qr_test_54bcd748a128d64ab8ba6cf4ab
b57f24c9

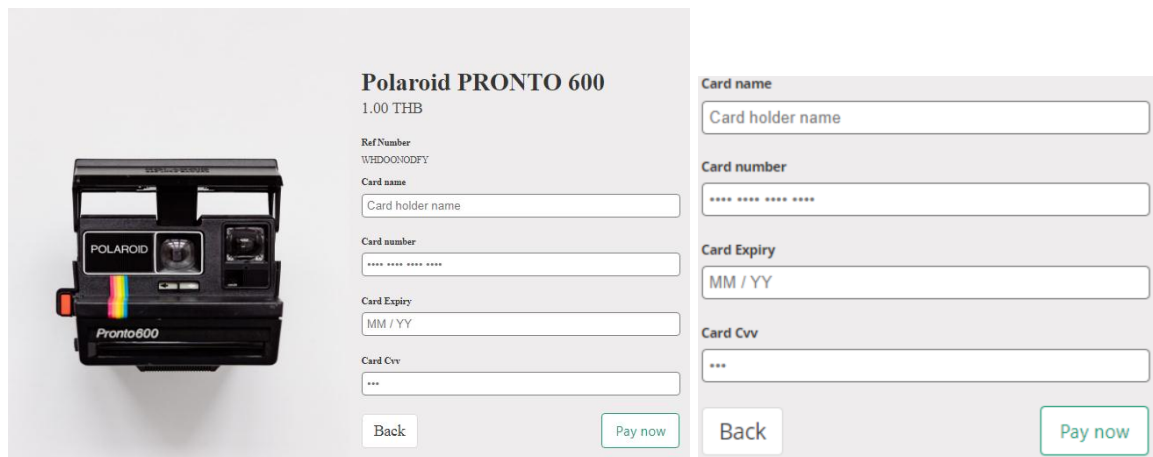
ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและเดบิต

ชำระเงินด้วย QR Code

2) Inline UI

การเชื่อมต่อประเภทนี้คือการแทรก Tag HTML และปุ่มตามที่ทาง KBank กำหนดเพื่อรองรับการชำระเงินด้วยบัตรไว้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของร้านค้าที่หน้าชำระเงิน (โดยไม่ต้องเก็บข้อมูลบัตร) เมื่อลูกค้ากรอกรายละเอียดบัตรและคลิกปุ่มเพื่อยืนยันการชำระเงินแล้ว ระบบ K-Payment Gateway จะดำเนินการเชื่อมต่อกับระบบที่เกี่ยวข้องและแจ้งผลการชำระเงินให้ร้านค้าทราบต่อไป

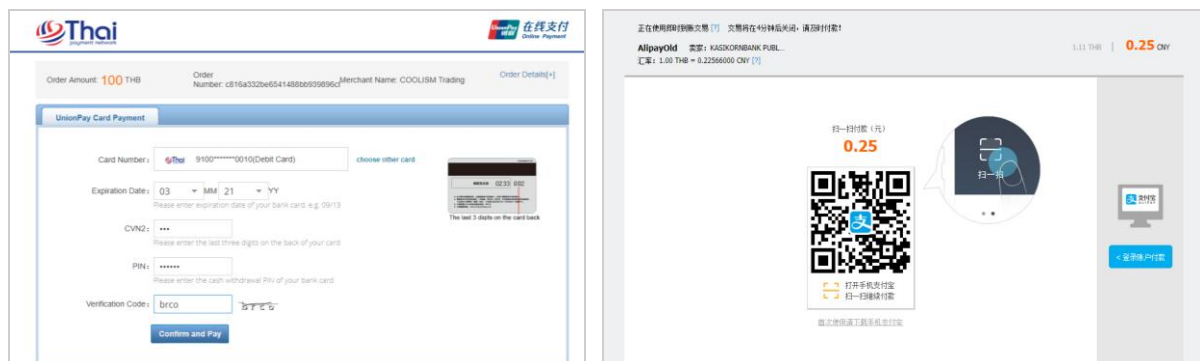
ตัวอย่างหน้าจอ



3) Redirect

การเชื่อมต่อประเภทนี้คือการนำลูกค้าไปยัง URL ที่ปลอดภัยของระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น หลังจากนั้นระบบ K-Payment Gateway จะแจ้งผลการชำระเงินให้ร้านค้าทราบต่อไป ใช้สำหรับการรับชำระด้วยบัตร UnionPay และการรับชำระเงินด้วย Alipay

ตัวอย่างหน้าจอ



ชำระเงินด้วยบัตร UnionPay

ชำระเงินด้วย Alipay

4) Direct API

การเชื่อมต่อประเภทนี้เป็นการเรียก K-Payment Gateway API โดยตรง ซึ่งร้านค้าที่จะเชื่อมต่อแบบนี้ได้จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI DSS แล้วเท่านั้น (ศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ PCI DSS ดังนี้ https://www.pcisecuritystandards.org/document_library) เนื่องจาก API บางตัวกำหนดให้ร้านค้าส่งข้อมูลสำคัญเพื่อดำเนินการ เช่น หมายเลขบัตรเครดิตแบบเต็ม



ตารางเปรียบเทียบ

	Embedded UI	Inline UI	Redirect	Direct API
PCI DSS Certificate	Not Required	Not Required	Not Required	Required
Payment Methods	- Credit and Debit Cards - Accept Visa, Mastercard and JCB) - Full MCC - Full DCC - SmartPay - QR Code - Thai QR Payment - WeChat Pay	- Credit and Debit Cards - Accept Visa, Mastercard and JCB) - Only Full MCC	- Credit and Debit Cards - Accept only UnionPay - Only Full MCC - QR Code - Alipay	- Credit and Debit Cards - Full MCC - Full DCC - SmartPay - QR Code - Thai QR Payment - Alipay - WeChat Pay
User Interface	Yes	Yes	No	No
Support Platforms	Web, Mobile (Web-view)	Web, Mobile (Web-view)	Web, Mobile (Web-view)	Any
3D Secure Support	Yes	Yes	Yes	Yes
API Key	Public and Secret key	Public and Secret key	Secret key	Secret key



3. การเชื่อมต่อเพื่อรับชำระเงินด้วยบัตร

3.1 บัตร Visa, MasterCard และ JCB

การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต (Visa, MasterCard และ JCB) โดยใช้ K-Payment Gateway แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

- 1) ร้านค้าติดตั้ง KBank UI ตามที่ทาง KBank กำหนดไว้ที่หน้าชำระเงินของร้านค้า (โดยไม่ต้องเก็บข้อมูลบัตร) เพื่อแสดงฟอร์มการชำระเงินให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดบัตรและยืนยันการชำระเงิน
- 2) ระบบ K-Payment Gateway จะรวบรวมข้อมูลการชำระเงินของลูกค้าผู้ถือบัตรอย่างปลอดภัย และส่ง Token ที่ใช้สำหรับการจ่ายเงินกลับไปให้ร้านค้า
- 3) ร้านค้าใช้ Token ที่ได้รับในการเรียก API เพื่อเรียกเก็บเงินให้เสร็จสมบูรณ์

1) ติดตั้ง KBank UI เพื่อรองรับการชำระเงินด้วยบัตร

การเชื่อมต่อกับ K-Payment Gateway เพื่อแสดงฟอร์มการชำระเงินสำหรับรับชำระด้วยบัตร Visa, MasterCard และ JCB มี 2 วิธี ดังนี้

Embedded UI

ร้านค้าทำการฝังปุ่ม **Pay Now** ลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของร้านค้าที่หน้าชำระเงิน เมื่อลูกค้าคลิกปุ่ม K-Pay จะปรากฏหน้าจอให้ระบุรายละเอียดบัตรที่ใช้ในการชำระเงิน

เพิ่ม Code ตามตัวอย่างด้านล่างนี้เข้าไปที่หน้าชำระเงิน แล้วแทนที่ด้วยข้อมูลของร้านค้า พร้อมทั้งระบุ URL สำหรับรับค่า Response กลับจากธนาคารใน action

```
<form method="POST" action="/checkout">
<script type="text/javascript"
  src="https://dev-kpaymentgateway.kasikornbank.com/ui/v2/kpayment.min.js"
  data-apikey="pkey_prod_75677dushd74774gdgdgd77d7dhsgfhtfghfghgdh"
  data-amount="74.00"
  data-currency="THB"
  data-payment-methods="card"
  data-name="Your Shop Name"
  data-mid="401001001001001"
  >
</script>
</form>
```



ค่า **src** หรือ URL สำหรับเรียก JavaScript จะแตกต่างกันระหว่างการทำการทดสอบบน Sandbox และการทำการจริง ดังนี้

- URL สำหรับเรียก JavaScript บน Sandbox
https://dev-kpaymentgateway.kasikornbank.com/ui/v2/kpayment.min.js
- URL สำหรับเรียก JavaScript เพื่อทำการจริง
https://kpaymentgateway.kasikornbank.com/ui/v2/kpayment.min.js

■ Attribute สำหรับชำระเต็มจำนวน (Full Payment) แบบ MCC

Mandatory

Field Name	Value
data-apikey	Your public key Data Type: Varchar(50) Sample Data: data-apikey="pkey_prod_1234567890123456"
data-amount	Amount Data Type: Decimal(10,2) Sample Data: data-amount="1000.50"
data-payment-methods	Payment method must be "card" Data Type: Enum('card', 'qr', 'redirect') Sample Data: data-payment-methods="card"
data-mid	Your merchant ID Data Type: Varchar(15) Sample Data: data-mid="444123456789001"

Optional

Field Name	Value
data-name	Your shop name Data Type: Varchar(15) Sample Data: data-name="Awesome Shop"
data-currency	Currency unit (Default THB) Data Type: Varchar(3) Sample Data: data-currency="USD"
data-customer-id	Customer ID to show saved card Data Type: Varchar(50) Sample Data: data-customer-id="cust_prod_12345678"



■ Attribute สำหรับชำระเต็มจำนวน (Full Payment) แบบ DCC

Mandatory

Field Name	Value
data-apikey	Your public key Data Type: Varchar(50) Sample Data: data-apikey="pkey_prod_1234567890123456"
data-amount	Amount Data Type: Decimal(10,2) Sample Data: data-amount="1000.50"
data-payment-methods	Payment method must be "card" Data Type: Enum('card', 'qr', 'redirect') Sample Data: data-payment-methods="card"
data-mid	Your merchant ID (Full DCC) Data Type: Varchar(15) Sample Data: data-mid="451123456789001"

Optional

Field Name	Value
data-name	Your shop name Data Type: Varchar(15) Sample Data: data-name="Awesome Shop"
data-currency	Currency unit (Default THB) Data Type: Varchar(3) Sample Data: data-currency="USD"
data-customer-id	Customer ID to show saved card Data Type: Varchar(50) Sample Data: data-customer-id="cust_prod_12345678"

■ Attribute สำหรับผ่อนชำระ (SmartPay)

Mandatory

Field Name	Value
data-apikey	Your public key Data Type: Varchar(50) Sample Data: data-apikey="pkey_prod_1234567890123456"
data-amount	Amount Data Type: Decimal(10,2) Sample Data: data-amount="1000.50"
data-payment-methods	Payment method must be "card" Data Type: Enum('card', 'qr', 'redirect') Sample Data: data-payment-methods="card"
data-mid	Your merchant ID Data Type: Varchar(15) Sample Data: data-mid="401123456789001"
data-smartpay-id	Smart Pay ID (for Installment option only) Data Type: Varchar(4) Sample Data: data-smartpay-id="8888"



Optional

Field Name	Value
data-term	Term of Payment (for Installment option only) Data Type: Integer Sample Data: data-term="10"
data-name	Your shop name Data Type: Varchar(15) Sample Data: data-name="Awesome Shop"
data-currency	Currency unit (Default THB) Data Type: Varchar(3) Sample Data: data-currency="USD"
data-customer-id	Customer ID to show saved card Data Type: Varchar(50) Sample Data: data-customer-id="cust_prod_12345678"

Inline UI

ร้านค้าทำการแทรก Tag HTML และปุ่มตามที่ทาง KBank กำหนดไว้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของร้านค้าที่หน้าชำระเงิน (โดยไม่ต้องเก็บข้อมูลบัตร) เพื่อให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดบัตรและคลิกปุ่มยืนยันการชำระเงิน

การเชื่อมต่อแบบ Inline UI รองรับเฉพาะการรับชำระเงินด้วยบัตรแบบ Full MCC เท่านั้น

สำหรับ KBank Inline UI ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆคือ Input Elements สำหรับใช้กรอกข้อมูลบัตร (ได้แก่ ชื่อผู้ถือบัตร, หมายเลขบัตร, วันหมดอายุ และรหัสรักษาความปลอดภัย) และปุ่ม K-Pay โดยมีรายละเอียดการเรียกใช้งาน ดังนี้

Input Elements (เป็นได้ทั้ง div และ span)

Element Name	Description
card-name	(Mandatory) Cardholder name Sample Element: <div id="card-name"></div> Sample Value: "John Doe"
card-number	(Mandatory) The unique number imprinted on credit card Sample Element: <div id="card-number"></div> Sample Value: "4242424242424242"
card-expiry	(Mandatory) The date that card will expired (value will be input in format MM/YY) Sample Element: <div id="card-expiry"></div> Sample Value: "09/29"
card-cvv	(Mandatory) The card verification value Sample Element: <div id="card-cvv"></div> Sample Value: "123"
remember-card	(Optional) To allows KBank to remember customer's card information for next payment Sample Element: <div id="remember-card"></div>



K-Pay Button Attributes

Field Name	Value
data-apikey	(Mandatory) Your public key Data Type: Varchar(50) Sample Data: data-apikey="pkey_prod_1234567890123456"
data-lang	(Optional) Language in payment form (Default EN) Data Type: Enum('EN','TH') Sample Data: data-lang="EN"
data-write-log	(Optional) Write error message to browser console (Default false) Data Type: Boolean Sample Data: data-write-log="false"

เพิ่ม Code ตามตัวอย่างด้านล่างนี้เข้าไปที่หน้าชำระเงิน แล้วแทนที่ด้วยข้อมูลของร้านค้า พร้อมทั้งระบุ URL สำหรับรับค่า Response กลับจากธนาคารใน action ของปุ่ม K-Pay

```
<label>Cardholder Name</label>
<div id="card-name"></div>

<label>Card Number</label>
<div id="card-number"></div>

<label>Expiry Date</label>
<div id="card-expiry"></div>

<label>Security Code</label>
<div id="card-cvv"></div>

<div id="remember-card"></div>

<form method="POST" action="/checkout">
<script
  src="https://dev-
kpaymentgateway.kasikornbank.com/ui/v2/kinlinepayment.min.js"
  data-apikey="pkey_test_75677dushd74774gdgdgd77d7dhsgfhfghfhgdh"
  data-lang="EN"
  data-write-log="false">
</script>
<button>Submit</button>
</form>
```

ค่า **src** หรือ URL สำหรับเรียก JavaScript จะแตกต่างกันระหว่างการทำรายการทดสอบบน Sandbox และการทำรายการจริง ดังนี้

- URL สำหรับเรียก JavaScript บน Sandbox
https://dev-kpaymentgateway.kasikornbank.com/ui/v2/kinlinepayment.min.js
- URL สำหรับเรียก JavaScript เพื่อทำรายการจริง
https://kpaymentgateway.kasikornbank.com/ui/v2/kinlinepayment.min.js



2) รับค่า Token จากระบบ K-Payment Gateway

เมื่อ K-Payment Gateway ทำการ Generate Token แล้ว ระบบจะส่งข้อมูลตอบกลับให้ร้านค้าเพื่อนำไปใช้งานต่อ ดังนี้

Field Name	Value
token	Token ID generated from K-Payment Gateway Sample Data: token="tokn_prod_1234567890123456"
mid	Merchant ID Sample Data: mid="444123456789001"
dcc_currency	DCC currency that customer select to pay (for Full DCC option only) Sample Data: dcc_currency="USD"
smartpayid	Smart Pay ID (for Installment option only) Sample Data: smartpayid="8888"
term	Term of Payment (for Installment option only) Sample Data: term="10"
saveCard	Saved Card flag (Whether customer select Save Card or not) Sample Data: saveCard="true"
cardid	Card ID which customer select (previously remember this card) Sample Data: cardid="card_prod_12345678"

ตัวอย่าง Code Java สำหรับการรับ Token

```
// Set your secret key: remember to change this to your live secret key in
production
String apiKey = "sk_test_BQokikJOvBiI2HIWgH4olfQ2";

// Token is created using Checkout or Elements!
// Get the payment token ID submitted by the form:
String token = request.getParameter("token");
Client client=null;

// Charge the user's card:
Endpoint ep = configService.getEndpoint();
client = new Client(ep, apiKey);
Builder chargeModel = new
Charge.Builder().amount(100).currency("THB").sof(card).description(description).
card(token);
Charge charge = Charge.create(params);
```



3) ใช้ Token ที่ได้รับในการเรียก API เพื่อเรียกเก็บเงินให้เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่ร้านค้าได้รับ Token (แบบใช้ครั้งเดียว) เรียบร้อยแล้ว

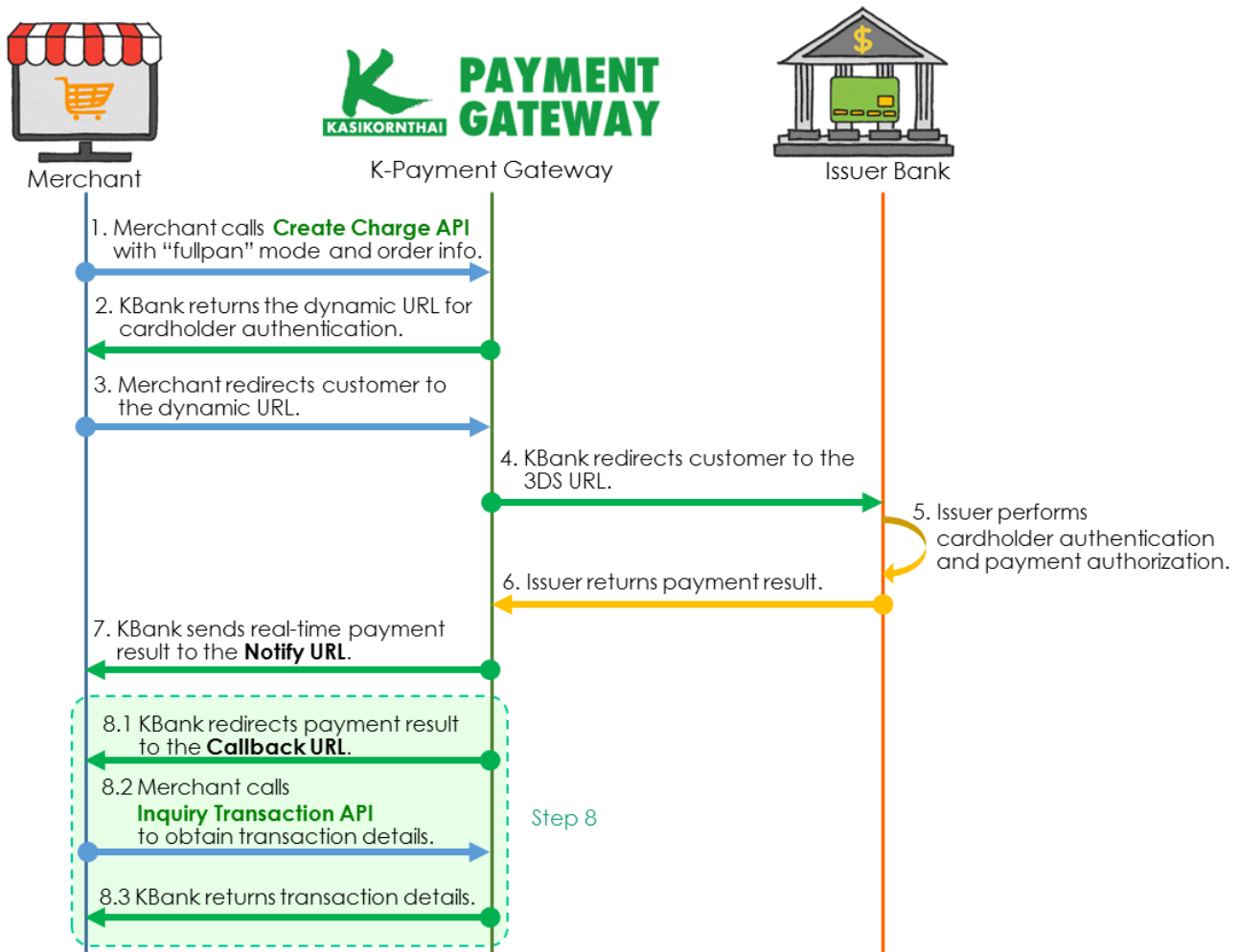
การเชื่อมต่อเพื่อรับชำระเงินด้วยบัตรแบบ Full MCC, Full DCC และ SmartPay มีค่าที่จำเป็นต้องส่งตอนเรียก Create Charge API ต่างกันเล็กน้อย ดังนี้

Required Fields	Full MCC	Full DCC	SmartPay
token	✓	✓	✓
amount	✓	✓	✓
currency	✓	✓	✓
description	✓	✓	✓
source_type	✓	✓	✓
	(ต้องระบุค่า source_type เป็น "card")		
mode	✓	✓	✓
	(ต้องระบุค่าใน mode เป็น "token")		
reference_order	✓	✓	✓
dcc_data (object)	-	✓ (ต้องระบุค่าใน dcc_currency)	-
additional_data (object)	✓ (ต้องระบุค่าใน mid)	✓ (ต้องระบุค่าใน mid)	✓ (ต้องระบุค่าใน mid, smartpay_id และ term)

3D Secure

ธนาคารแนะนำให้ร้านค้าสมัครใช้บริการและเชื่อมต่อด้วยวิธีนี้ เนื่องจากมีการยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรก่อนเรียกชำระเงิน และร้านค้าจะได้รับการคุ้มครองกรณีเกิดปัญหาจากการชำระเงินออนไลน์

ร้านค้าที่เลือกสมัครแบบ Non 3D Secure จะต้องแจ้งความประสงค์และลงนามใน “หนังสือยอมรับภาระความเสี่ยง บริการ K-Payment Gateway ประเภทร้านค้า Non-3D Secure”



หมายเหตุ: ภาพรวมทั้งหมดสำหรับเชื่อมต่อเพื่อรับชำระเงินด้วยบัตร Visa, MasterCard และ JCB อยู่ใน **Appendix**

- หลังจากได้รับ Token จากขั้นตอนที่ 2) ร้านค้าต้องเรียก **Create Charge API** (ดูรายละเอียดที่ **Charge API** ใน API Reference) โดยส่ง **Token**, รายละเอียดของรายการ และ **ระบุตัวแปร source_type** เป็น "card"
- K-Payment Gateway ส่งผลตอบรับจาก Charge API พร้อมกับค่า **Dynamic URL** ซึ่งเป็น URL สำหรับพาลูกค้าผู้ถือบัตรไปยืนยันตัวตน โดยส่งผ่านตัวแปรที่ชื่อ **redirect_url**



ก่อนทำข้อต่อไป ร้านค้าจะต้องดำเนินการดังนี้

- เก็บค่า Charge ID ที่ได้รับไว้ (ต้องใช้ตรวจสอบภายหลัง)
- ตรวจสอบค่าในตัวแปร transaction_state ว่าต้องเป็น "Pre-Authorized"
- ตรวจสอบค่าในตัวแปร status ว่าต้องเป็น "success"

(รายละเอียด Transaction State และ Status อยู่ใน Appendix)

3. ร้านค้า Redirect ลูกค้าผู้ถือบัตรไปยัง Dynamic URL ที่ได้รับ
4. K-Payment Gateway ทำการ Redirect ลูกค้าผู้ถือบัตรไปยังหน้าของธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อยืนยันตัวตน เช่น กรอกรหัส OTP
5. ธนาคารผู้ออกบัตรทำการตรวจสอบตัวตนผู้ถือบัตรและอนุมัติการชำระเงิน
6. ธนาคารผู้ออกบัตรส่งผลการทำการรายการกลับมาให้ K-Payment Gateway
7. K-Payment Gateway ส่งผลการทำการรายการแบบ Real-time ไปที่ **Notify URL** ของร้านค้า โดยร้านค้าจะต้องพัฒนาระบบ RESTful API เพื่อรองรับการเรียก **WebHook Notify API** ผ่านทาง HTTP Request แบบ POST (ดูรายละเอียดที่ API Reference)
8. K-Payment Gateway ส่งข้อมูลรายการโดย Redirect กลับไปที่ **Callback URL** ของร้านค้า

8.1 ร้านค้าจะได้รับข้อมูลดังต่อไปนี้

Field Name	Value
objectId	Charge ID Data Type: Varchar(50) Sample Data: objectId="chrg_prod_12345678"
status	Status of this transaction (true=success, false=fail) Data Type: Varchar(15) Sample Data: status="true"
token	Token ID Data Type: Varchar(15) Sample Data: token="tokn_prod_1234567890123456"
savecard	Flag to determine this transaction need to save card (true) or not (false) Data Type: Varchar(15) Sample Data: savecard="true"

- ร้านค้าจะต้องเปรียบเทียบค่า Charge ID ที่ได้รับในขั้นตอนนี้ กับค่า Charge ID ที่เก็บไว้ (จากข้อ 2) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วย
- ผลที่ส่งให้ นั้นเป็นเพียงการแจ้งเพื่อให้ร้านค้าดำเนินการขั้นตอนต่อไป ยังไม่สามารถอ้างอิงผลการตัดเงินได้



8.2 ในกรณีที่ร้านค้าไม่ได้รับผลการทำรายการแบบ Real-time (Webhook Notify URL) ของ Charge ID ข้างต้น ร้านค้าต้องเรียก **Inquiry Transaction API** เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินก่อนยืนยันผลการทำรายการ (ดูรายละเอียดที่ Charge API ใน API Reference)

8.3 K-Payment Gateway ส่งรายละเอียดการชำระเงินกลับให้ร้านค้า
รายการสำเร็จ

- ค่าในตัวแปร transaction_state ต้องเป็น "Authorized"
- ค่าในตัวแปร status ต้องเป็น "success"

บัตรทดสอบใน Sandbox สำหรับการชำระเงินแบบ 3D Secure

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนของลูกค้าผู้ถือบัตรเป็นเพียงระบบจำลองเท่านั้น
กรุณาคัดปุ่ม "Request OTP" และระบุค่า OTP เป็น "123456"

■ สำหรับชำระเต็มจำนวนแบบ MCC และ ผ่อนชำระ (SmartPay)

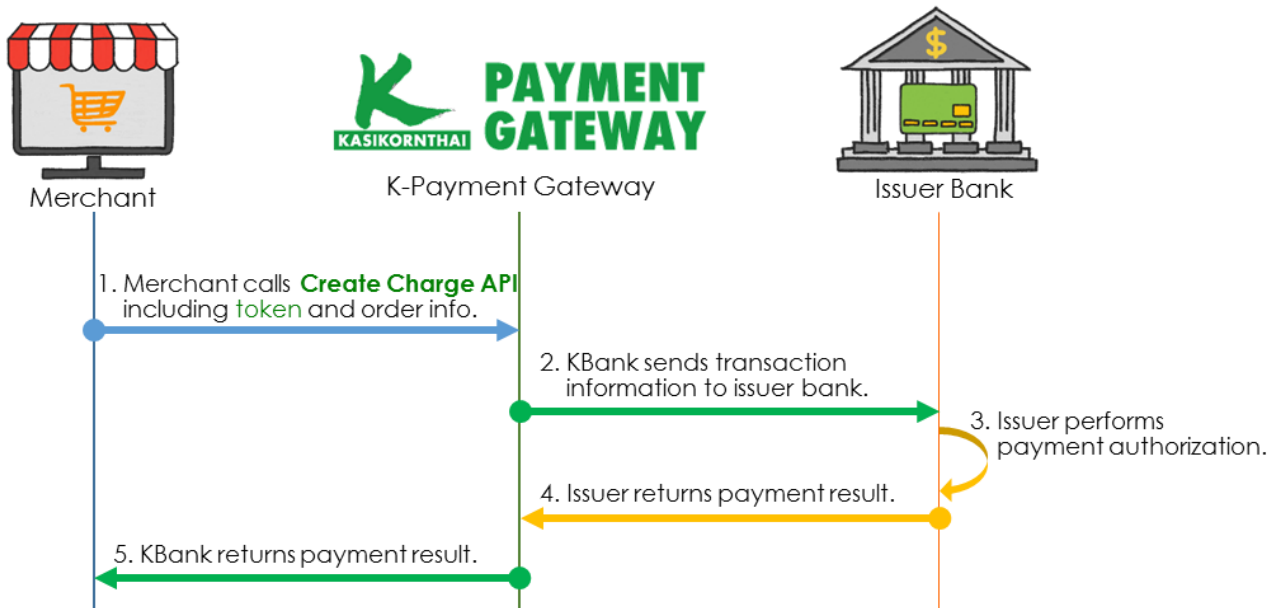
Card Number	Card Brand	CVV	Expiry (MM/YY)	Response Code	Description
5239620007270264	MASTERCARD	Any	Any	00	Approval
5404888000072727	MASTERCARD	Any	Any	00	Approval
5404888005380836	MASTERCARD	Any	Any	00	Approval
5411768003140872	MASTERCARD	Any	Any	00	Approval
5411768003141953	MASTERCARD	Any	Any	00	Approval
2221000604647064	MASTERCARD	Any	Any	01	Declined - Refer to card issuer
5596886582263266	MASTERCARD	Any	Any	05	Declined - Do not honor
5149504001969007	MASTERCARD	Any	Any	51	Declined - Insufficient Funds
5265434283867885	MASTERCARD	Any	Any	51	Declined - Insufficient Funds
4417706600005830	VISA	Any	Any	00	Approval
3564580000056476	JCB	Any	Any	00	Approval

■ สำหรับชำระเต็มจำนวนแบบ DCC

Card Number	Card Brand	CVV	Expiry (MM/YY)	Response Code	Description
5239620007270264	MASTERCARD	Any	Any	00	Approval (USD)
4417706600005830	VISA	Any	Any	00	Approval (JPY)



Non 3D Secure



หมายเหตุ: ภาพรวมทั้งหมดสำหรับเชื่อมต่อเพื่อรับชำระเงินด้วยบัตร Visa, MasterCard และ JCB อยู่ใน **Appendix**

- หลังจากได้รับ Token จากขั้นตอนที่ 2) ร้านค้าต้องเรียก **Create Charge API** (ดูรายละเอียดที่ Charge API ใน API Reference) โดยส่ง **Token**, รายละเอียดของรายการ และระบุตัวแปร **source_type** เป็น "card"
- K-Payment Gateway ส่งรายละเอียดรายการให้ธนาคารผู้ออกบัตร
- ธนาคารผู้ออกบัตรทำการตรวจสอบรายการและอนุมัติการชำระเงิน
- ธนาคารผู้ออกบัตรส่งผลการทำรายการกลับมาให้ K-Payment Gateway
- K-Payment Gateway ส่งผลตอบรับจาก Charge API ให้ร้านค้า
รายการสำเร็จ
 - ค่าในตัวแปร **transaction_state** ต้องเป็น "Authorized"
 - ค่าในตัวแปร **status** ต้องเป็น "success"

บัตรทดสอบใน Sandbox สำหรับการชำระเงินแบบ Non 3D Secure

■ สำหรับชำระเต็มจำนวนแบบ MCC และ ผ่อนชำระ (SmartPay)

Card Number	Card Brand	CVV	Expiry (MM/YY)	Response Code	Description
5431289719925031	MASTERCARD	Any	Any	00	Approval
5565694828631115	MASTERCARD	Any	Any	00	Approval
2221000604647064	MASTERCARD	Any	Any	01	Declined - Refer to card issuer



Card Number	Card Brand	CVV	Expiry (MM/YY)	Response Code	Description
5596886582263266	MASTERCARD	Any	Any	05	Declined - Do not honor
5265434283867885	MASTERCARD	Any	Any	51	Declined - Insufficient Funds
5363314260912204	MASTERCARD	Any	Any	500	Declined - Timeout
4024007134786226	VISA	Any	Any	00	Approval
4485169016314923	VISA	Any	Any	00	Approval
4877300371267473	VISA	Any	Any	01	Declined - Refer to card issuer
4532741632025415	VISA	Any	Any	05	Declined - Do not honor
4147602662715373	VISA	Any	Any	51	Declined - Insufficient Funds
4024007121398514	VISA	Any	Any	500	Declined - Timeout
3536353014086177	JCB	Any	Any	00	Approval
3540000981507917	JCB	Any	Any	01	Declined - Refer to card issuer
3539074482135968	JCB	Any	Any	05	Declined - Do not honor
3528730936342392	JCB	Any	Any	51	Declined - Insufficient Funds
3532598050794027	JCB	Any	Any	500	Declined - Timeout

■ สำหรับชำระเต็มจำนวนแบบ DCC

Card Number	Card Brand	CVV	Expiry (MM/YY)	Response Code	Description
5372074248113841	MASTERCARD	Any	Any	00	Approval (USD)
4205203648166408	VISA	Any	Any	00	Approval (JPY)

สำหรับร้านที่ต้องการเก็บข้อมูลบัตรเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าผู้ถือบัตรในการชำระเงินในครั้งต่อไป จะมีอธิบายเพิ่มในหัวข้อ “จดจำเลขบัตร” (Remember card)

จดจำเลขบัตร (Remember card)

การจดจำเลขบัตร หรือ Remember card ใน K-Payment Gateway เป็น Function ที่ช่วยให้ร้านค้าอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าผู้ถือบัตรที่ต้องการจ่ายเงินด้วยบัตรใบเดิมได้โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดบัตรซ้ำหลายครั้ง ทำให้การใช้จ่ายง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าเดิม

ที่ร้านค้าต้องทำเพิ่มก็คือ ใช้ Token ที่ได้รับในการเรียก API เพื่อเรียกเก็บเงินในการสร้าง Customer ให้ลูกค้าใหม่ที่เลือก Remember card ไว้ที่หน้าจอชำระเงินในครั้งแรก แล้วการจ่ายเงินในครั้งต่อไปของลูกค้าเดิมก็ใช้ข้อมูล Customer ในการติดตั้งปุ่ม K-Pay และเรียก Charge API ได้เลย



การชำระเงินครั้งแรก

SHOES SPACE SHOP
powered by KBank

VISA

Name on Card
test new pay

Card number
4417 7040 0459 0226

Expiry Date
06 / 20

Security Code

Remember card

Pay 140 THB

- 1) ร้านค้าทำการฝังปุ่ม **Pay Now** ลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของร้านค้าที่หน้าชำระเงิน เมื่อลูกค้าคลิกปุ่ม K-Pay จะปรากฏหน้าจอให้ระบุรายละเอียดบัตรที่ใช้ในการชำระเงิน
 - 2) ระบบ K-Payment Gateway จะรวบรวมข้อมูลการชำระเงินของลูกค้าผู้ถือบัตรอย่างปลอดภัย และส่ง Token กลับไปให้ร้านค้า
 - 3) ร้านค้าใช้ Token ที่ได้รับในการเรียกเก็บเงินให้เสร็จสมบูรณ์
- ขั้นตอนที่ 1) ถึง 3)
- สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ "3. การเชื่อมต่อเพื่อรับชำระเงินด้วยบัตร"
- 4) ร้านค้าเรียก **Create Customer API** โดยส่ง Token และรายละเอียดลูกค้า ซึ่งได้แก่ email และ name แล้วระบุตัวแปร **mode** เป็น **"token"** (ดูรายละเอียดที่ Customer API ใน API Reference)
 - 5) K-Payment Gateway จะส่งผลตอบกลับจาก Customer API มาให้ ร้านค้าต้องเก็บค่า **Customer ID** ไว้สำหรับครั้งต่อไป

การชำระเงินครั้งต่อไป – รูปแบบ Embedded UI

SHOES SPACE SHOP
powered by KBank

please select an item.

VISA 4417 70** **** 0218

Use another card

Pay 120 THB

- 1) ร้านค้าทำการฝังปุ่ม **Pay Now** ลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของร้านค้าที่หน้าชำระเงิน โดยระบุค่าในตัวแปร **data-customer-id** ด้วย **Customer ID** ที่เก็บเอาไว้ เมื่อลูกค้าคลิกปุ่ม K-Pay จะปรากฏหน้าจอแสดงบัตรที่ลูกค้าเลือกจดจำเลขบัตรเอาไว้ (ตามภาพ)
- 2) ระบบ K-Payment Gateway จะรวบรวมข้อมูลการชำระเงินของลูกค้าผู้ถือบัตรอย่างปลอดภัย และส่ง Token กลับไปให้ร้านค้า
- 3) ร้านค้าใช้ Token ที่ได้รับในการเรียกเก็บเงินให้เสร็จสมบูรณ์
 - ระบุตัวแปร **source_type** เป็น **"card"**
 - ระบุตัวแปร **mode** เป็น **"customer"**
 - ใน Object **"customer"** ให้ระบุตัวแปร **customer_id** และ **card_id** ด้วย **Customer ID** และ **Card Object ID** ที่เก็บเอาไว้
 - ส่งรายละเอียดของรายการ เช่น จำนวนเงินที่เรียกเก็บ, รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ เป็นต้น



การชำระเงินครั้งต่อไป – รูปแบบ Direct API

1) ร้านค้าเรียก **Create Charge API** (ดูรายละเอียดที่ Charge API ใน API Reference)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

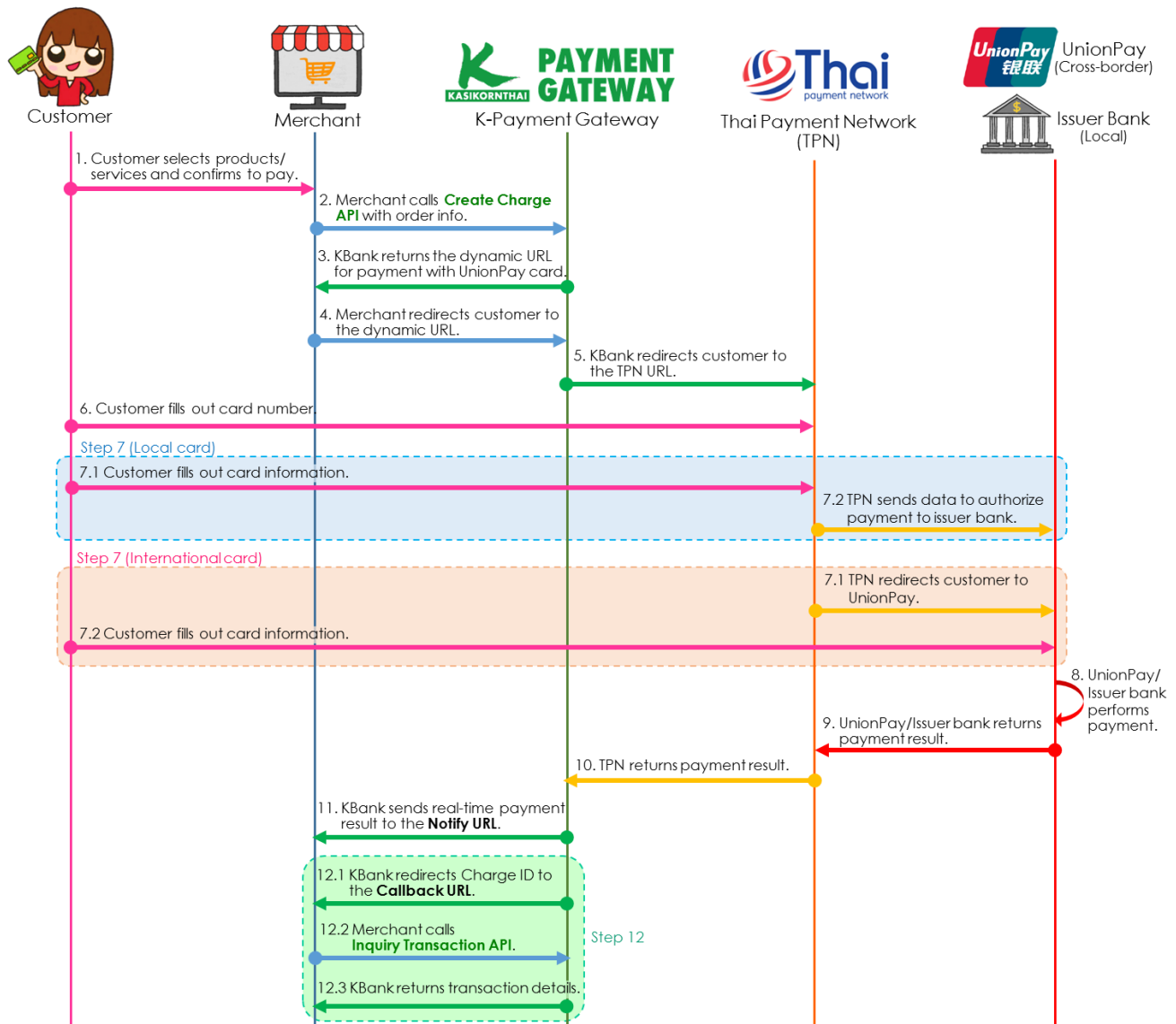
- ระบุตัวแปร source_type เป็น "card"
- ระบุตัวแปร mode เป็น "customer"
- ใน Object "customer" ให้ระบุตัวแปร customer_id และ card_id ด้วย Customer ID และ Card Object ID ที่เก็บเอาไว้
- ส่งรายละเอียดของรายการ เช่น จำนวนเงินที่เรียกเก็บ, รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

2) ผลการทำรายการ

- ในกรณีที่ทำการ **3D Secure** ร้านค้าต้องทำตามหัวข้อ “3D Secure” ในขั้นตอนที่ 2-9 ต่อ เพื่อทำการยืนยันตัวตนลูกค้าทุกครั้งก่อนตัดเงินจากบัตรเพื่อความปลอดภัย
- ในกรณีที่ทำการ **Non 3D Secure** ร้านค้าจะได้รับผลตอบกลับจาก Charge API



3.2 บัตร TNP/UPI



- ลูกค้าเลือกสินค้า/บริการ และต้องการชำระเงินด้วยบัตร UnionPay
- ร้านค้าเรียก **Create Charge API** (ดูรายละเอียดที่ Charge API ใน API Reference) โดยส่งรายละเอียดของรายการ และระบุตัวแปร **source_type** เป็น "unionpay"
- K-Payment Gateway ส่งผลตอบรับจาก Charge API พร้อมกับค่า **Dynamic URL** ซึ่งเป็น URL สำหรับพาลูกค้าผู้ถือบัตรไปชำระเงิน โดยส่งผ่านตัวแปรที่ชื่อ **redirect_url**

ก่อนทำข้อต่อไป ร้านค้าจะต้องดำเนินการดังนี้

- เก็บค่า Charge ID ที่ได้รับไว้ (ต้องใช้ตรวจสอบภายหลัง)
- ตรวจสอบค่าในตัวแปร **transaction_state** ว่าต้องเป็น "Initialize"
- ตรวจสอบค่าในตัวแปร **status** ว่าต้องเป็น "success"

(รายละเอียด Transaction State และ Status อยู่ใน Appendix)



4. ร้านค้า Redirect ลูกค้าผู้ถือบัตรไปยัง Dynamic URL ที่ได้รับ
5. K-Payment Gateway ทำการ Redirect ลูกค้าผู้ถือบัตรไปยัง URL ของ TPN (Thai Payment Network)
6. ลูกค้าผู้ถือบัตรกรอกข้อมูลหมายเลขบัตร (บนหน้า TPN)
7. TPN จะทำการตรวจสอบหมายเลขบัตรก่อนดำเนินการต่อ โดยขั้นตอนสำหรับบัตรเดบิตภายในประเทศ (Local card) และบัตรเครดิต/บัตรเดบิตต่างประเทศ (International card) จะแตกต่างกัน ดังนี้

บัตรเดบิตภายในประเทศ

- 7.1 ลูกค้ากรอกรายละเอียดบัตร (บนหน้า TPN)
- 7.2 TPN ส่งรายละเอียดรายการให้ธนาคารผู้ออกบัตรตรวจสอบรายการและอนุมัติการชำระเงิน

บัตรเครดิตและบัตรเดบิตต่างประเทศ

- 7.1 TPN Redirect ลูกค้าผู้ถือบัตรไปยัง URL ของ UnionPay
- 7.2 ลูกค้ากรอกรายละเอียดบัตร เพื่อให้ UnionPay ตรวจสอบตัวตนผู้ถือบัตรและอนุมัติการชำระเงิน
8. ธนาคารผู้ออกบัตร/UnionPay ตรวจสอบรายการและอนุมัติ(หรือปฏิเสธ)การชำระเงิน
9. ธนาคารผู้ออกบัตร/UnionPay ส่งผลการทำรายการกลับไปให้ TPN
10. TPN ส่งผลการทำรายการกลับมาให้ K-Payment Gateway
11. K-Payment Gateway ส่งผลการทำรายการแบบ Real-time ไปที่ **Notify URL** ของร้านค้า โดยร้านค้าจะต้องพัฒนาระบบ RESTful API เพื่อรองรับการเรียก **WebHook Notify API** ผ่านทาง HTTP Request แบบ POST (ดูรายละเอียดที่ API Reference)
12. K-Payment Gateway ส่งข้อมูลรายการโดย Redirect กลับไปที่ **Callback URL** ของร้านค้า
- 12.1 ร้านค้าจะได้รับข้อมูลดังต่อไปนี้

Field Name	Value
objectId	Charge ID Data Type: Varchar(50) Sample Data: objectId="chrg_prod_12345678"
status	Status of this transaction (true=success, false=fail) Data Type: Varchar(15) Sample Data: status="true"



- ร้านค้าจะต้องเปรียบเทียบค่า Charge ID ที่ได้รับในขั้นตอนนี้ กับค่า Charge ID ที่เก็บไว้ (จากข้อ 2) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วย
- ผลที่ส่งให้นั้นเป็นเพียงการแจ้งเพื่อให้ร้านค้าดำเนินการขั้นตอนต่อไป ยังไม่สามารถอ้างอิงผลการตัดเงินได้

12.2 ในกรณีที่ร้านค้าไม่ได้รับผลการทำรายการแบบ Real-time (Webhook Notify URL) ของ Charge ID ข้างต้น ร้านค้าต้องเรียก **Inquiry Transaction API** เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินก่อนยืนยันผลการทำรายการ (ดูรายละเอียดที่ Charge API ใน API Reference)

12.3 K-Payment Gateway ส่งรายละเอียดการชำระเงินกลับให้ร้านค้า
รายการสำเร็จ

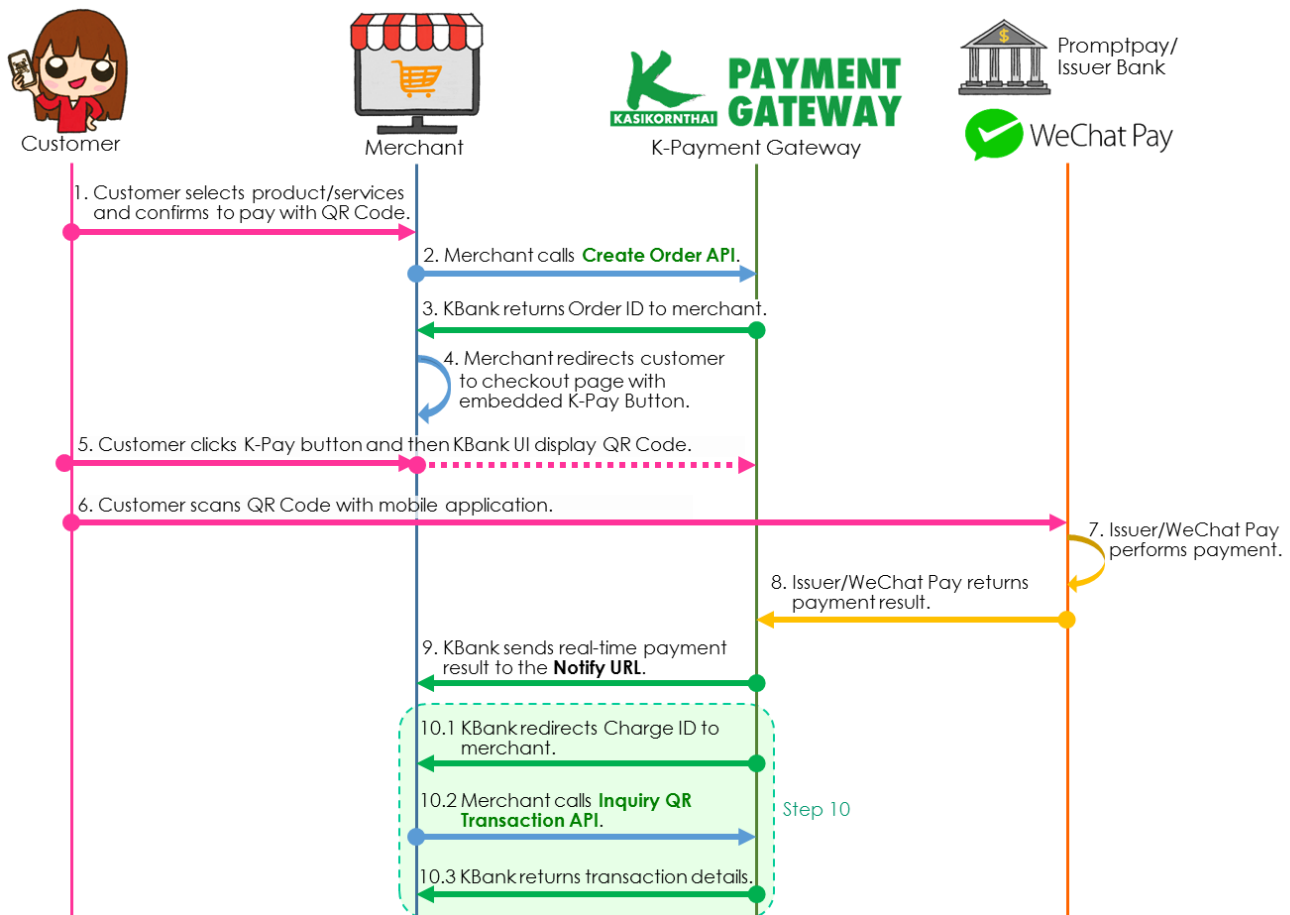
- ค่าในตัวแปร transaction_state ต้องเป็น "Authorized"
- ค่าในตัวแปร status ต้องเป็น "success"

บัตรทดสอบใน Sandbox

Card Number	Card Brand	CVN2	Expiry (MM/YY)	SMS Code	Pin
6210947764000027	TPN	456	10/30	-	111111
9100009764000010	TPN	123	03/21	-	111111
9100008764000025	TPN	123	03/21	-	111111
6250947000000014	UPI	123	12/33	111111 (PC) or	111111
6250946000000016	UPI	123	12/33	123456 (Mobile)	111111



4. การเชื่อมต่อเพื่อรับชำระเงินด้วย QR Code



- ลูกค้าเลือกสินค้า และต้องการชำระเงินด้วย QR Code
- ร้านค้าเรียก **Create Order API** (ดูรายละเอียดที่ Order API ใน API Reference) โดยระบุรายละเอียดของรายการ เช่น จำนวนเงินที่เรียกเก็บ, รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ, เลขที่อ้างอิง เป็นต้น

Thai QR code

- ระบุตัวแปร source_type เป็น "qr".

WeChat Pay

- ระบุตัวแปร source_type เป็น "wechat".



ตัวอย่าง Code Java สำหรับการเรียก Create Order API

```
// Set your secret key: remember to change this to your live secret key in production
String apiKey = "sk_test_BQokikJOvBi2HIWgH4olfQ2";

Client client=null;

// Create order:
Endpoint ep = configService.getEndpoint();
client = new Client(ep, apiKey);
Builder chargeModel = new Order.Builder orderModel = new
Order.Builder().amount(amount).currency(currency).description(description).refNum
ber(ref_number).sourceType("qr");

Order order = client.order().create(orderModel);

// keep order id in session for used in KPAY UI SDK
setOrder_id(order.getId());
```

3. K-Payment Gateway ส่งผลตอบรับจาก Order API ให้ร้านค้าเก็บค่า **Order ID** ไว้ (ต้องใช้ในภายหลัง)

4. ร้านค้า Redirect ลูกค้าไปยังหน้าทำการฝังปุ่ม  เอาไว้

เพิ่ม Code ตามตัวอย่างด้านล่างนี้เข้าไปที่หน้าชำระเงิน แล้วแทนที่ด้วยข้อมูลของร้านค้าพร้อมทั้งระบุ URL สำหรับรับค่า Response กลับจากธนาคารใน action

```
<form method="POST" action="/checkout">
<script type="text/javascript"
src="https://dev-kpaymentgateway.kasikornbank.com/ui/v2/kpayment.min.js"
data-apikey="pkey_prod_75677dushd74774gdgdgd77d7dhsgfhgfhgfdh"
data-amount ="13.00"
data-payment-methods="qr"
data-order-id="${order_id}"
>
</script>
</form>
```

ค่า **src** หรือ URL สำหรับเรียก JavaScript จะแตกต่างกันระหว่างการทำการทดสอบบน Sandbox และการทำการจริง ดังนี้

- URL สำหรับเรียก JavaScript บน Sandbox
https://dev-kpaymentgateway.kasikornbank.com/ui/v2/kpayment.min.js
- URL สำหรับเรียก JavaScript เพื่อทำการจริง
https://kpaymentgateway.kasikornbank.com/ui/v2/kpayment.min.js



Mandatory

Field Name	Value
data-apikey	Your public key Data Type: Varchar(50) Sample Data: data-apikey="pkey_prod_1234567890123456"
data-amount	Amount Data Type: Decimal(10,2) Sample Data: data-amount="1000.50"
data-payment-methods	Payment method must be "qr" Data Type: Enum('card', 'qr') Sample Data: data-payment-methods="qr"
data-order-id	Order ID Data Type: Varchar(50) Sample Data: data-order-id="ordr_prod_12344321"

Optional

Field Name	Value
data-name	Your shop name Data Type: Varchar(15) Sample Data: data-name="Awesome Shop"
data-currency	Currency unit (Default THB) Data Type: Varchar(3) Sample Data: data-currency="USD"
data-customer-id	Customer ID to show saved card Data Type: Varchar(50) Sample Data: data-customer-id="cust_prod_12345678"

- ลูกค้าคลิกปุ่ม K-Pay เพื่อยืนยันการชำระเงิน จากนั้น K-Payment Gateway จะแสดง QR Code บนหน้าจอการชำระเงิน
- ลูกค้าใช้ Mobile Application สแกน QR Code เพื่อชำระเงิน
- ธนาคารเจ้าของบัญชี/ผู้ให้บริการ WeChat Pay ตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการชำระเงิน
- ธนาคารเจ้าของบัญชี/ผู้ให้บริการ WeChat Pay ส่งผลการทำรายการกลับมาให้ K-Payment Gateway
- K-Payment Gateway ส่งผลการทำรายการแบบ Realtime ไปที่ **Notify URL** ของร้านค้า โดยร้านค้าจะต้องพัฒนาระบบ RESTful API เพื่อรองรับการเรียก **WebHook Notify API** ผ่านทาง HTTP Request แบบ POST (ดูรายละเอียดที่ API Reference)
- K-Payment Gateway ส่งข้อมูลรายการกลับไปให้ร้านค้า



10.1 ร้านค้าจะได้รับข้อมูลดังต่อไปนี้

Field Name	Value
chargeld	Charge ID generated from K-Payment Gateway Sample Data: chargeld="chrg_prod_1234567890123456"

ตัวอย่าง Code Java สำหรับการรับค่า Charge ID

```
// Set your secret key: remember to change this to your live secret key in production
// Set your secret key: remember to change this to your live secret key in production
String apiKey = "sk_test_BQokikJOvBiI2HlWgH4olfQ2";

// Get the payment charge ID submitted by the form:
String chargeld = request.getParameter("chargeld");
Client client=null;

// Inquiry QR payment status by chargeld
Endpoint ep = configService.getEndpoint();
client = new Client(ep, apiKey);
Charge charge = client.qr().inquiry(chargeld);

// Verify QR payment status for present result to customer's view
if (ChargeStatus.success.equals(charge.getStatus())) {
    setSuccess(true);
} else {
    setErrorMessage(charge.getFailureCode() + " " +
        charge.getFailureMessage());
}
```

10.2 ในกรณีที่ร้านค้าไม่ได้รับผลการทำรายการแบบ Real-time (Webhook Notify URL) ของ Charge ID ข้างต้น ร้านค้าต้องเรียก **Inquiry QR Transaction API** เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินก่อนยืนยันผลการทำรายการ (ดูรายละเอียดที่ QR API ใน API Reference)

10.3 K-Payment Gateway ส่งรายละเอียดการชำระเงินกลับให้ร้านค้า

รายการสำเร็จ

- ค่าในตัวแปร transaction_state ต้องเป็น "Authorized"
- ค่าในตัวแปร status ต้องเป็น "success" เท่านั้น

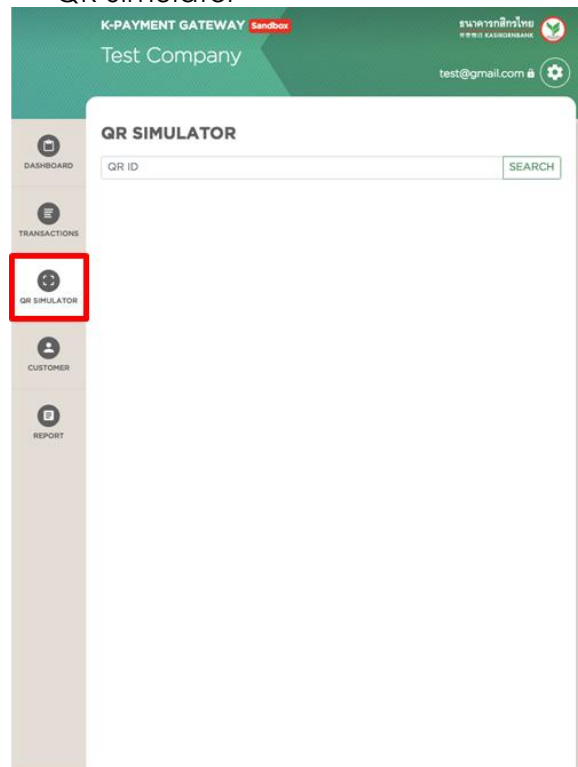


ทดสอบการชำระเงินด้วย Thai QR Code ใน Sandbox

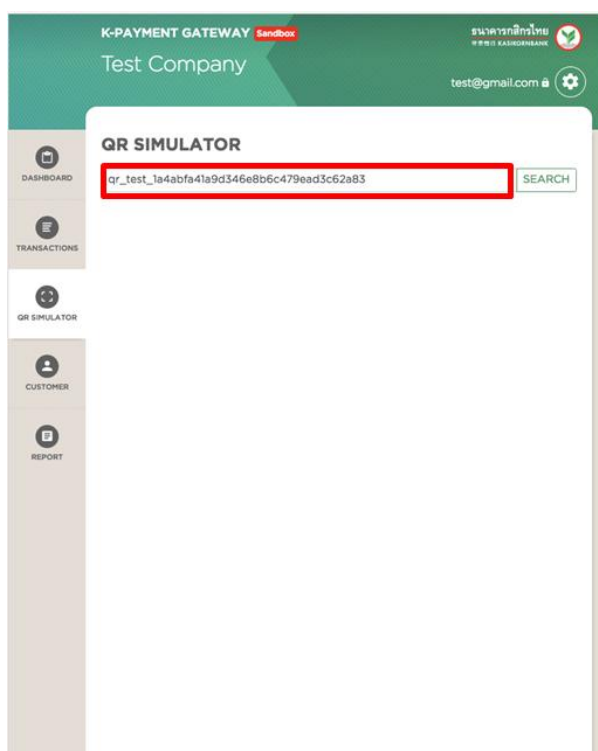
(1) บนหน้าจอการชำระเงินด้วย QR Code จะ
แสดงข้อมูล QR ID แสดงอยู่ด้านล่าง



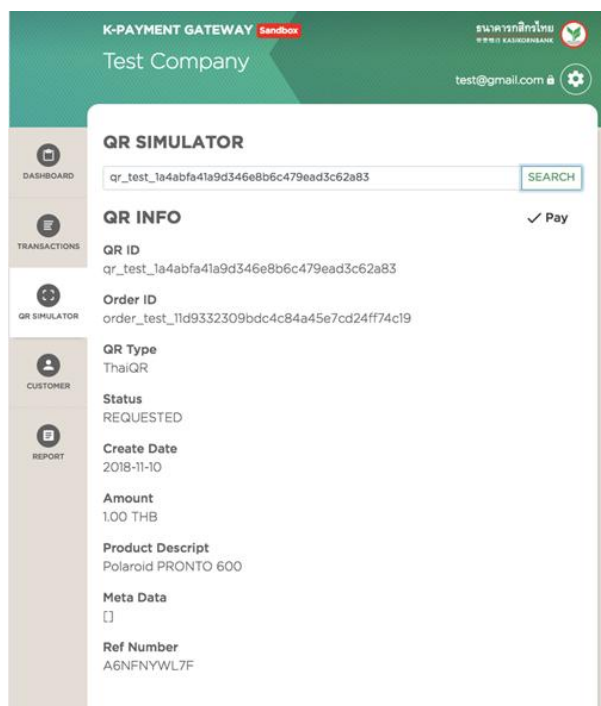
(2) ร้านค้าเข้าสู่ Merchant Portal (Sandbox)
แล้วคลิกที่ไอคอนการตั้งค่า ⚙️ จากนั้นไปที่เมนู
"QR Simulator"



(3) ค้นหา QR ID ที่แสดงบนหน้าจอชำระเงิน

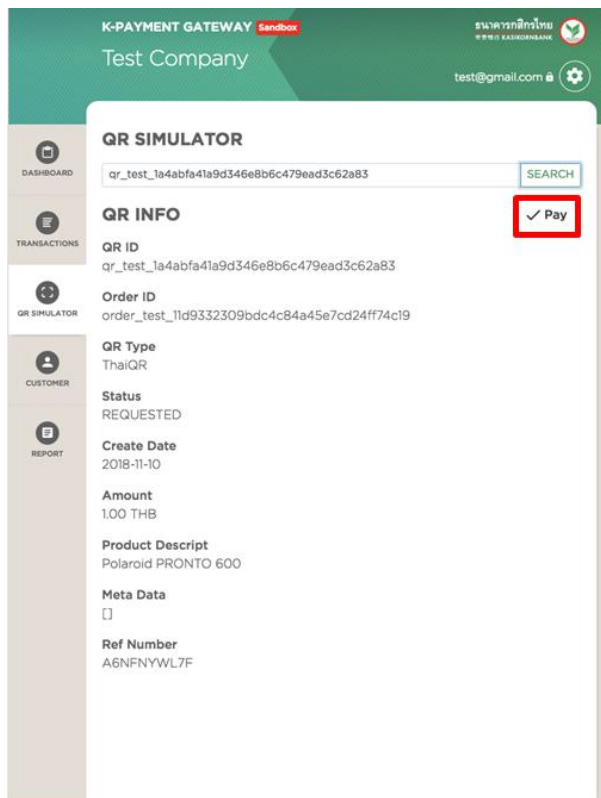


(4) ระบบจะแสดงรายละเอียดรายการชำระเงินของ
QR Code นั้น

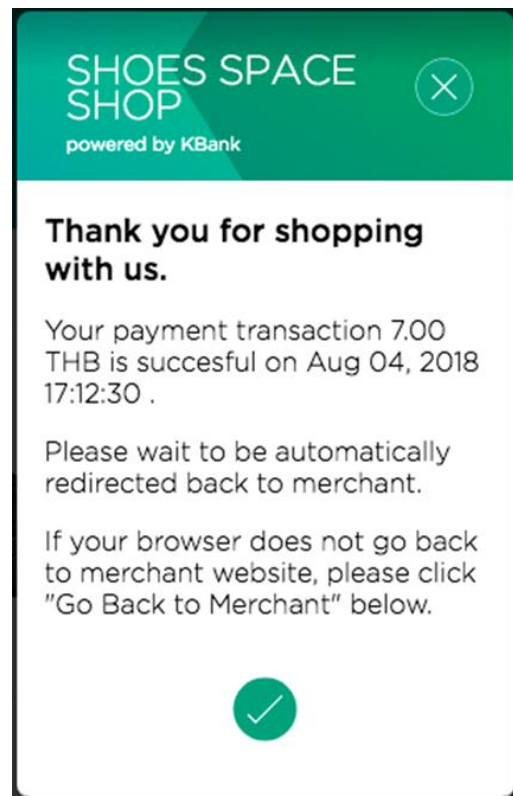




(5) กดปุ่ม "Pay" จำลองการสแกน QR Code เพื่อชำระเงิน

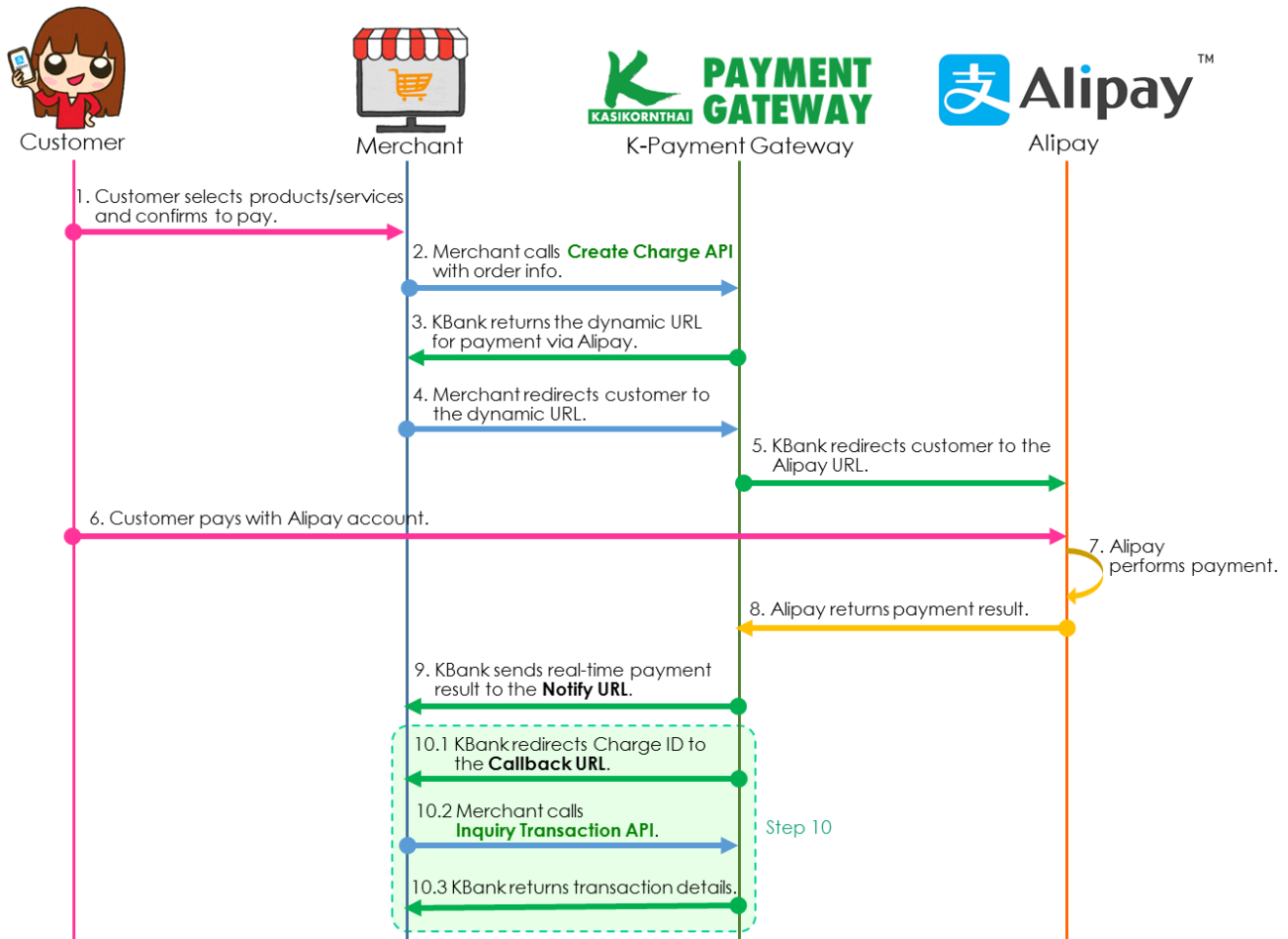


(6) ที่หน้าจอชำระเงินจะเปลี่ยนเป็นแสดงผลการชำระเงินสำเร็จดังภาพ





5. การเชื่อมต่อเพื่อรับชำระเงินด้วย Alipay



- ลูกค้าเลือกสินค้า/บริการ และต้องการชำระเงินด้วย Alipay
- ร้านค้าเรียก **Create Charge API** (ดูรายละเอียดที่ [Charge API](#) ใน API Reference) โดยส่งรายละเอียดของรายการ และระบุตัวแปร **source_type** เป็น "alipay"
- K-Payment Gateway ส่งผลตอบรับจาก Charge API พร้อมกับค่า **Dynamic URL** ซึ่งเป็น URL สำหรับพาลูกค้าผู้ถือบัตรไปชำระเงิน โดยส่งผ่านตัวแปรที่ชื่อ **redirect_url**

ก่อนทำข้อต่อไป ร้านค้าจะต้องดำเนินการดังนี้

- เก็บค่า Charge ID ที่ได้รับไว้ (ต้องใช้ตรวจสอบภายหลัง)
 - ตรวจสอบค่าในตัวแปร **transaction_state** ว่าต้องเป็น "Initialize"
 - ตรวจสอบค่าในตัวแปร **status** ว่าต้องเป็น "success"
- (รายละเอียด Transaction State และ Status อยู่ใน Appendix)

- ร้านค้า Redirect ลูกค้าผู้ถือบัตรไปยัง Dynamic URL ที่ได้รับ
- K-Payment Gateway ทำการ Redirect ลูกค้าผู้ถือบัตรไปยัง URL ของ Alipay



6. ลูกค้าทำการชำระเงินด้วย Alipay E-Wallet
7. ผู้ให้บริการ Alipay ตรวจสอบรายการและอนุมัติ(หรือปฏิเสธ)การชำระเงิน
8. ผู้ให้บริการ Alipay ส่งผลการทำรายการกลับไปให้ K-Payment Gateway
9. K-Payment Gateway ส่งผลการทำรายการแบบ Real-time ไปที่ **Notify URL** ของร้านค้า โดยร้านค้าจะต้องพัฒนาระบบ RESTful API เพื่อรองรับการเรียก **WebHook Notify API** ผ่านทาง HTTP Request แบบ POST (ดูรายละเอียดที่ API Reference)
10. K-Payment Gateway ส่งข้อมูลรายการโดย Redirect กลับไปที่ **Callback URL** ของร้านค้า

10.1 ร้านค้าจะได้รับข้อมูลดังต่อไปนี้

Field Name	Value
objectId	Charge ID Data Type: Varchar(50) Sample Data: objectId="chrg_prod_12345678"
status	Status of this transaction (true=success, false=fail) Data Type: Varchar(15) Sample Data: status="true"

- ร้านค้าจะต้องเปรียบเทียบค่า Charge ID ที่ได้รับในขั้นตอนนี้ กับค่า Charge ID ที่เก็บไว้ (จากข้อ 2) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วย
- ผลที่ส่งให้มันเป็นเพียงการแจ้งเพื่อให้ร้านค้าดำเนินการขั้นตอนต่อไป ยังไม่สามารถอ้างอิงผลการตัดเงินได้

10.2 ในกรณีที่ร้านค้าไม่ได้รับผลการทำรายการแบบ Real-time (Webhook Notify URL) ของ Charge ID ข้างต้น ร้านค้าต้องเรียก **Inquiry Transaction API** เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินก่อนยืนยันผลการทำรายการ (ดูรายละเอียดที่ **Charge API** ใน API Reference)

10.3 K-Payment Gateway ส่งรายละเอียดการชำระเงินกลับให้ร้านค้า

รายการสำเร็จ

- ค่าในตัวแปร transaction_state ต้องเป็น "Authorized"
- ค่าในตัวแปร status ต้องเป็น "success"



6. API Reference

URL สำหรับเรียก API บนระบบจริง

<https://kpaymentgateway-services.kasikornbank.com>

URL สำหรับเรียก API เพื่อทำรายการทดสอบบน Sandbox

<https://dev-kpaymentgateway-services.kasikornbank.com>

Charge API

■ Create Charge

POST	/card/v2/charge
------	-----------------

Request Attributes

Name	Description
amount	(Mandatory) The amount charged in currency unit Data Type: Decimal Sample Data: "amount": 200.50
currency	(Mandatory) 3 Letter ISO Currency code in upper case Data Type: String (3) Sample Data: "currency": "THB"
description	(Mandatory) Product description Data Type: String (255) Sample Data: "description": "Awesome Product"
source_type	(Mandatory) Type to use Charge API Data Type: Enum ('card', 'alipay', 'paypal', 'unionpay') Sample Data: "sourcetype": "card"
mode	(Condition) Mode to use Charge API for card payment Data Type: Enum ('token', 'customer', 'register3D') Sample Data: "mode": "token"
reference_order	(Mandatory) Reference number generated by merchant site (must be unique) Data Type: String (50) Sample Data: "reference_order": "20180530175600"
token	(Optional) Token ID Data Type: String (50) Sample Data: "token": "tokn_prod_12345678"
savecard	(Optional) Save new card flag for this transaction Data Type: Boolean Sample Data: "savecard": "true"



Name	Description
order_id	(Optional) Order ID to charge Data Type: String (100) Sample Data: "order_id": "ordr_prod_12345678"
ref_1	(Optional) Reference 1 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_1"="reference_id123"
ref_2	(Optional) Reference 2 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_2"="reference_id234"
ref_3	(Optional) Reference 3 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_3"="reference_id345"
dcc_data	(Optional) DCC object data Data Type: Object
Child Attributes	
dcc_currency	(Mandatory) DCC currency that customer select Data Type: String(3)
Sample Data	
"dcc_data": {	
"dcc_currency": "USD"	
}	
customer	(Optional) Customer object data Data Type: Object
Child Attributes	
customer_id	(Mandatory) Customer ID Data Type: String (256)
card_id	(Optional) Card ID Data Type: String (50)
Sample Data	
"customer": {	
"customer_id": "cust_prod_12345678",	
"card_id": "card_prod_12345678"	
}	
additional_data	(Optional) Additional request object Data Type: Object
Child Attributes	
mid	(Mandatory) Merchant ID Data Type: String (20)
tid	(Optional) Terminal ID Data Type: String (20)
smartpay_id	(Optional) Smartpay ID for SmartPay mode Data Type: String (5)
term	(Optional) Term selected for SmartPay mode Data Type: Integer
Sample Data	
"additional_data": {	
"mid": "401123456789",	
"tid": "12345678",	
"smartpay_id": "888888",	
"term": "10" }	



Sample Request

```
curl -X POST https://dev-kpaymentgateway-
services.kasikornbank.com/card/v2/charge \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "x-api-key : skey_prod_41Bbw6At8dJjVyKV3ZaXghhLpRro5oAtR" \
-d'{
  "amount": 200.50,
  "currency": "THB",
  "description": "TESTPRODUCT",
  "source_type": "card",
  "mode": "token",
  "token": "tokn_prod_1fadeb16520513a076c2d97df3b0841f9",
  "reference_order" : "20180530175600",
  "ref_1": "ref1",
  "ref_2": "123456"
}'
```

Response Attributes

Name	Description
id	Charge ID Data Type: String (100) Sample Data: "id": "chrg_prod_12345678"
object	Object type Data Type: String Sample Data: "object": "charge"
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal Sample Data: "amount": "200.50"
currency	3 Letter ISO Currency code in upper case Data Type: String (3) Sample Data: "currency": "THB"
transaction_state	Charge transaction state - Initialize : Payment transaction initialized - Pre-Authorized : Payment need to do authentication 3D secure - Authorized : Authorized success - Declined : Reject payment from host - Reversed : Payment failed from system reject Data Type: String (50) Sample Data: "transaction_state": "Authorized"
source	The source object that was charged Data Type: Object
Child Attributes	
id	Object ID Data Type: String (50)
object	Object type Data Type: String
brand	Object brand Data Type: String (10)



Name	Description
card_masking	Masked card number (for card payment) Data Type: String (16)
issuer_bank	Issuer bank name Data Type: String (56)
Sample Data	
<pre> "source": { "id": "card_prod_12345678", "object": "card", "brand": "mastercard", "card_masking": "123443*****8765", "issuer_bank": "Kasikornbank Public Limited" } </pre>	
created	Creation date of the charge Format: YYYYMMDDHHmmSS Data Type: String (17) Sample Data: "created": "20180322121944000"
status	Whether the charge is authorized (success) or not (failed) Data Type: Enum ('success', 'fail') Sample Data: "status": "success"
reference_order	Reference number generated by merchant site (must be unique) Data Type: String (50) Sample Data: "reference_order"="20180530175600"
description	Product description Data Type: String (255) Sample Data: "description"="Awesome Product"
redirect_url	Dynamic URL returned for payment process Data Type: String (256) Sample Data: "http://kpgw.kasikornbank.com/3ds/dfesf3123123/"
approval_code	Authorization's approval code from Issuer Data Type: String (20) Sample Data: "approval_code": "123456"
ref_1	Reference 1 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_1"="reference_id123"
ref_2	Reference 2 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_2"="reference_id234"
ref_3	Reference 3 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_3"="reference_id345"
dcc_data	DCC Object Data Type: Object
Child Attributes	
baht_amount	Thai baht amount Data Type: Decimal
rate	Exchange rate Data Type: Decimal



Name	Description
converted_amount	Amount base on base currency Data Type: Decimal
converted_currency_code	Converting currency of credit card number Data Type: String(3)
converted_currency_name	Converting currency name of credit card number Data Type: String(128)
f63	DCC Transaction Reference ID (Reserved field) Data Type: String(20)
mid	Merchant ID Data Type: String(22)
Sample Data	
<pre>"dcc_data": { "baht_amount": 1000, "rate": 32.1, "converted_amount": 32.76, "converted_currency_code": "USD", "converted_currency_name": "USD (US Dollar)", "f63": "08100004031537510503", "mid": "4529393939393" }</pre>	
livemode	Whether this is live environment (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "livemode": true
metadata	Additional request object Data Type: List Object (255)
Child Attributes	
item	Product item Data Type: String (255)
qty	Product item quantity Data Type: Integer
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal
Sample Data	
<pre>"metadata": [{ "item": "paper", "qty": "6", "amount": "10" }]</pre>	
failure_code	Failure code returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_code": "token_invalid"
failure_message	Failure description returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_message": "Token was expired or cannot be found"



Sample Response

```
{
  "id": "chrg_prod_29f1cf15af3e554e00950ced9bdcd4b69b",
  "object": "charge",
  "amount": 5,
  "currency": "THB",
  "transaction_state": "Authorized",
  "source": {
    "id": "card_prod_29ac5ac5a548fa18e47275b29e3235437e",
    "object": "card",
    "brand": "VISA",
    "card_masking": "424242*****4242",
    "issuer_bank": "Kasikornbank Public Company Limited"
  },
  "created": "20190606140430000",
  "status": "success",
  "reference_order": "INV1234567",
  "description": "TestDescription",
  "redirect_url": "https://dev-kpaymentgateway.com/KPGW-Auth3d-Webapi/Authorize/auth_test_2379c391d5751438486cfd0bcbcb29a6aa",
  "approval_code": "000016",
  "ref_1": "ref1",
  "ref_2": "123456",
  "ref_3": null,
  "dcc_data": null,
  "livemode": true,
  "metadata": {},
  "failure_code": null,
  "failure_message": null
}
```

■ Inquiry Transaction

GET	/card/v2/charge/{charge_id order_id reference_order}
-----	--

Path Parameters

Name	Description
charge_id	(Optional) Charge ID request to inquiry information Data Type: String (100) Sample Data: charge_id="chrg_prod_12345678"
order_id	(Optional) Order ID request to inquiry information Data Type: String (100) Sample Data: order_id="ordr_prod_12345678"
reference_order	(Optional) Reference number generated by merchant site (must be unique) Data Type: String (50) Sample Data: reference_order="20180530175600"



Sample Request

```
curl -X GET https://dev-kpaymentgateway-
services.kasikornbank.com/card/v2/charge/chrg_prod_47b66904ca59
846c6be83cf444870a2f2 \
-H "x-api-key : skey_prod_41Bbw6At8dJjVyKV3ZaXghhLpRro5oAtR"
```

Response Attributes

Name	Description
id	Charge ID Data Type: String (100) Sample Data: "id": "chrg_prod_12345678"
object	Object type Data Type: String Sample Data: "object": "charge"
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal Sample Data: "amount": "200.50"
currency	3 Letter ISO Currency code in upper case Data Type: String (3) Sample Data: "currency": "THB"
transaction_state	Charge transaction state - Initialize : Payment transaction initialized - Pre-Authorized : Payment need to do authentication 3D secure - Authorized : Authorized success - Declined : Reject payment from host - Reversed : Payment failed from system reject - Voided : Void transaction complete - Captured : Settle transaction success (wait for complete in next day) - Settled : Payment transaction settled - Refund Sent : Successfully refund (wait for completion the next day) - Refunded : Payment transaction refunded - Partial Refund : Some of amount refunded Data Type: String (50) Sample Data: "transaction_state": "Authorized"
source	The source object that was charged Data Type: Object
Child Attributes	
id	Object ID Data Type: String (50)
object	Object type Data Type: String
brand	Object brand Data Type: String (10)
card_masking	Masked card number Data Type: String (16)
issuer_bank	Issuer bank name Data Type: String (56)



Name	Description
Sample Data	
	<pre>"source": { "id": "card_prod_12345678", "object": "card", "brand": "mastercard", "card_masking": "123443*****8765", "issuer_bank": "Kasikornbank Public Limited" }</pre>
created	Creation date of the charge Format: YYYYMMDDHHmmSS Data Type: String (17) Sample Data: "created": "20180322121944000"
status	Whether the charge is authorized (success) or not (failed) Data Type: Enum ('success','fail') Sample Data: "status": "success"
reference_order	Reference number generated by merchant site (must be unique) Data Type: String (50) Sample Data: "reference_order"="20180530175600"
description	Product description Data Type: String (255) Sample Data: "description"="Awesome Product"
redirect_url	Authentication URL returned for 3D Secure process Data Type: String (256) Sample Data: "redirect_url": null
settlement_info	Settlement information object Data Type: Object
Child Attributes	
settlement_amount	Settlement amount requested Data Type: Decimal
baht_amount	Settlement amount in Thai Baht unit Data Type: Decimal
exchange_rate	Settlement Exchange rate Data Type: Decimal
orig_amount	Settlement amount Data Type: Decimal
orig_mdr	Settlement MDR Data Type: Decimal
orig_vat	Settlement VAT Data Type: Decimal
orig_net_amount	Settlement Net Amount Data Type: Decimal
Sample Data	
	<pre>"settlement_info": { "settlement_amount": "100.00", "baht_amount": "100.00", "exchange_rate": "", "orig_amount": "", "orig_mdr": "", "orig_vat": "", "orig_net_amount": "" }</pre>



Name	Description
refund_info	Refund information object Data Type: Object
Child Attributes	
refund_amount	Refund amount requested Data Type: Decimal
baht_amount	Refund amount in Thai Baht unit Data Type: Decimal
exchange_rate	Refund Exchange rate Data Type: Decimal
orig_amount	Refund amount Data Type: Decimal
orig_mdr	Refund MDR Data Type: Decimal
orig_vat	Refund VAT Data Type: Decimal
orig_net_amount	Refund Net Amount Data Type: Decimal
Sample Data	
<pre>"refund_info": { "refund_amount": "100.00", "baht_amount": "100.00", "exchange_rate": "", "orig_amount": "", "orig_mdr": "", "orig_vat": "", "orig_net_amount": "" }</pre>	
approval_code	Authorization's approval code from Issuer Data Type: String (20) Sample Data: "approval_code": "123456"
ref_1	Reference 1 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_1"="reference_id123"
ref_2	Reference 2 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_2"="reference_id234"
ref_3	Reference 3 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_3"="reference_id345"
dcc_data	DCC Object Data Type: Object
Child Attributes	
baht_amount	Thai baht amount Data Type: Decimal
rate	Exchange rate Data Type: Decimal
converted_amount	Amount base on base currency Data Type: Decimal
converted_currency_code	Converting currency of credit card number Data Type: String(3)



Name	Description
converted_currency_name	Converting currency name of credit card number Data Type: String(128)
f63	DCC Transaction Reference ID (Reserved field) Data Type: String(20)
mid	Merchant ID Data Type: String(22)
Sample Data	
<pre>"dcc_data": { "baht_amount": 1000, "rate": 32.1, "converted_amount": 32.76, "converted_currency_code": "USD", "converted_currency_name": "USD (US Dollar)", "f63" : "08100004031537510503", "mid": "4529393939393" }</pre>	
livemode	Whether this is live environment (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "livemode": true
metadata	Additional request object Data Type: List Object (255)
Child Attributes	
item	Product item Data Type: String (255)
qty	Product item quantity Data Type: Integer
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal
Sample Data	
<pre>"metadata": [{ "item": "paper", "qty": "6", "amount": "10" }]</pre>	
failure_code	Failure code returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_code": "token_invalid"
failure_message	Failure description returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_message": "Token was expired or cannot be found"



Sample Response

```
{
  "id": "chrg_prod_208adcd781192334b1eab9c626a287cc18e",
  "object": "charge",
  "amount": 11,
  "currency": "THB",
  "transaction_state": "Refunded",
  "source": {
    "id": "card_prod_20868ec30f8460d763d6a3bc70dd35f477f",
    "object": "card",
    "brand": "mastercard",
    "card_masking": "540488*****0808",
    "issuer_bank": "KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED"
  },
  "created": "20190604161947000",
  "status": "success",
  "reference_order": "JUASU95Q4F",
  "description": "Test Product",
  "redirect_url": "https://uat-kpaymentgateway.com/KPGW-Auth3d-Webapi/Authorize/auth_prod_206f7b0d74d90420b932632704b1046d1",
  "settlement_info": {
    "settle_amount": 11,
    "baht_amount": 11,
    "exchange_rate": 1,
    "orig_amount": 11,
    "orig_mdr": 0.28,
    "orig_vat": 0.02,
    "orig_net_amount": 10.7
  },
  "refund_info": {
    "settle_amount": 11,
    "baht_amount": 11,
    "exchange_rate": 1,
    "orig_amount": 11,
    "orig_mdr": 0.28,
    "orig_vat": 0.02,
    "orig_net_amount": 10.7
  },
  "approval_code": "123456",
  "ref_1": "Ref123",
  "ref_2": "123456",
  "ref_3": null,
  "dcc_data": null,
  "livemode": true,
  "metadata": {},
  "failure_code": null,
  "failure_message": null
}
```



■ Void Transaction

POST	/card/v2/charge/{charge_id}/void
------	----------------------------------

Path Parameter

Name	Description
charge_id	(Mandatory) Charge ID request to void transaction Data Type: String (100) Sample Data: charge_id="chrg_prod_12345678"

Request Attributes

Name	Description
reason	(Mandatory) Reason to void transaction Data Type: String (256) Sample Data: "reason": "Cancel transaction"

Sample Request

```
curl -X POST https://dev-kpaymentgateway-
services.kasikornbank.com/card/v2/charge/chrg_prod_47b66904ca59
846c6be83cf444870a2f2/void \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "x-api-key : skey_prod_41Bbw6At8dJjVyKV3ZaXghhLpRro5oAtR" \
-d'{
  "reason": "TEST VOID"
}'
```

Response Attributes

Name	Description
id	Charge ID Data Type: String (100) Sample Data: "id": "chrg_prod_12345678"
object	Object type Data Type: String Sample Data: "object": "charge"
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal Sample Data: "amount": "200.50"
currency	3 Letter ISO Currency code in upper case Data Type: String (3) Sample Data: "currency": "THB"
transaction_state	Charge transaction state - Authorized : Void transaction fail - Voided : Void transaction complete Data Type: String (50) Sample Data: "transaction_state": "Voided"
source	The source object that was charged Data Type: Object



Name	Description
Child Attributes	
id	Object ID Data Type: String (50)
object	Object type Data Type: String
brand	Object brand Data Type: String (10)
card_masking	Masked card number Data Type: String (16)
issuer_bank	Issuer bank name Data Type: String (56)
Sample Data	
<pre> "source": { "id": "card_prod_12345678", "object": "card", "brand": "mastercard", "card_masking": "123443*****8765", "issuer_bank": "Kasikornbank Public Limited" } </pre>	
created	Creation date of the charge Format: YYYYMMDDHHmmSS Data Type: String (17) Sample Data: "created": "20180322121944000"
status	Whether the charge is authorized (success) or not (failed) Data Type: Enum ('success','fail') Sample Data: "status": "success"
reference_order	Reference number generated by merchant site (must be unique) Data Type: String (50) Sample Data: "reference_order"="20180530175600"
description	Product description Data Type: String (255) Sample Data: "description"="Awesome Product"
redirect_url	Authentication URL returned for 3D Secure process Data Type: String (256) Sample Data: "redirect_url": null
approval_code	Authorization's approval code from Issuer Data Type: String (20) Sample Data: "approval_code": "123456"
ref_1	Reference 1 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_1"="reference_id123"
ref_2	Reference 2 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_2"="reference_id234"
ref_3	Reference 3 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_3"="reference_id345"
dcc_data	DCC Object Data Type: Object



Name	Description
Child Attributes	
baht_amount	Thai baht amount Data Type: Decimal
rate	Exchange rate Data Type: Decimal
converted_amount	Amount base on base currency Data Type: Decimal
converted_currency_code	Converting currency of credit card number Data Type: String(3)
converted_currency_name	Converting currency name of credit card number Data Type: String(128)
f63	DCC Transaction Reference ID (Reserved field) Data Type: String(20)
mid	Merchant ID Data Type: String(22)
Sample Data	
<pre>"dcc_data": { "baht_amount": 1000, "rate": 32.1, "converted_amount": 32.76, "converted_currency_code": "USD", "converted_currency_name": "USD (US Dollar)", "f63": "08100004031537510503", "mid": "4529393939393" }</pre>	
livemode	Whether this is live environment (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "livemode": true
metadata	Additional request object Data Type: List Object (255)
Child Attributes	
item	Product item Data Type: String (255)
qty	Product item quantity Data Type: Integer
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal
Sample Data	
<pre>"metadata": [{ "item": "paper", "qty": "6", "amount": "10" }]</pre>	
failure_code	Failure code returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_code": "token_invalid"
failure_message	Failure description returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_message": "Token was expired or cannot be found"



Sample Response

```
{
  "id": "chrg_prod_208e7eb1773b5f84587bf6689644027520f",
  "object": "charge",
  "amount": 11.5,
  "currency": "THB",
  "transaction_state": "Voided",
  "source": {
    "id": "card_prod_208452304f5b6621f19b45e682f57fd17ee",
    "object": "card",
    "brand": "visa",
    "card_masking": "492141*****4242",
    "issuer_bank": "Kasikornbank Public Company Limited"
  },
  "created": "20190606134355773",
  "status": "success",
  "reference_order": "INV1234567",
  "description": "TestDescription",
  "redirect_url": "",
  "approval_code": "123456",
  "ref_1": "1",
  "ref_2": "2",
  "ref_3": "3",
  "dcc_data": null,
  "livemode": true,
  "metadata": {},
  "failure_code": null,
  "failure_message": null
}
```

■ Settle Transaction

POST /card/v2/charge/{charge_id}/settle

Path Parameter

Name	Description
charge_id	(Mandatory) Charge ID request for settlement Data Type: String (100) Sample Data: charge_id="chrg_prod_12345678"

Request Attributes

Name	Description
amount	(Mandatory) The settlement amount request (must be equal or less than charged amount) Data Type: Decimal Sample Data: "amount": 200.50



Name	Description
type	(Mandatory) Settlement type Data Type: Enum ('full','partial') Sample Data: "type": "full"

Sample Request

```
curl -X POST https://dev-kpaymentgateway-
services.kasikornbank.com/card/v2/charge/chrg_prod_47b66904ca59
846c6be83cf444870a2f2/settle \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "x-api-key : skey_prod_41Bbw6At8dJvYKV3ZaXghhLpRro5oAtR" \
-d'{
  "amount": 100.00,
  "type": "full"
}'
```

Response Attributes

Name	Description
id	Charge ID Data Type: String (100) Sample Data: "id": "chrg_prod_12345678"
object	Object type Data Type: String Sample Data: "object": "charge"
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal Sample Data: "amount": "200.50"
currency	3 Letter ISO Currency code in upper case Data Type: String (3) Sample Data: "currency": "THB"
transaction_state	Charge transaction state - Authorized : Settle transaction fail - Captured: Settle transaction success (wait for complete in next day) Data Type: String (50) Sample Data: "transaction_state": "Captured"
source	The source object that was charged Data Type: Object
Child Attributes	
id	Object ID Data Type: String (50)
object	Object type Data Type: String
brand	Object brand Data Type: String (10)
card_masking	Masked card number Data Type: String (16)
issuer_bank	Issuer bank name Data Type: String (56)



Name	Description
Sample Data	
	<pre> "source": { "id": "card_prod_12345678", "object": "card", "brand": "mastercard", "card_masking": "123443*****8765", "issuer_bank": "Kasikornbank Public Limited" } </pre>
created	Creation date of the charge Format: YYYYMMDDHHmmSS Data Type: String (17) Sample Data: "created": "20180322121944000"
status	Whether the charge is authorized (success) or not (failed) Data Type: Enum ('success','fail') Sample Data: "status": "success"
reference_order	Reference number generated by merchant site (must be unique) Data Type: String (50) Sample Data: "reference_order"="20180530175600"
description	Product description Data Type: String (255) Sample Data: "description"="Awesome Product"
redirect_url	Authentication URL returned for 3D Secure process Data Type: String (256) Sample Data: "redirect_url": null
approval_code	Authorization's approval code from Issuer Data Type: String (20) Sample Data: "approval_code": "123456"
ref_1	Reference 1 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_1"="reference_id123"
ref_2	Reference 2 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_2"="reference_id234"
ref_3	Reference 3 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_3"="reference_id345"
dcc_data	DCC Object Data Type: Object
Child Attributes	
baht_amount	Thai baht amount Data Type: Decimal
rate	Exchange rate Data Type: Decimal
converted_amount	Amount base on base currency Data Type: Decimal
converted_currency_code	Converting currency of credit card number Data Type: String(3)
converted_currency_name	Converting currency name of credit card number Data Type: String(128)



Name	Description
f63	DCC Transaction Reference ID (Reserved field) Data Type: String(20)
mid	Merchant ID Data Type: String(22)
Sample Data	
<pre>"dcc_data": { "baht_amount": 1000, "rate": 32.1, "converted_amount": 32.76, "converted_currency_code": "USD", "converted_currency_name": "USD (US Dollar)", "f63": "08100004031537510503", "mid": "4529393939393" }</pre>	
livemode	Whether this is live environment (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "livemode": true
metadata	Additional request object Data Type: List Object (255)
Child Attributes	
item	Product item Data Type: String (255)
qty	Product item quantity Data Type: Integer
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal
Sample Data	
<pre>"metadata": [{ "item": "paper", "qty": "6", "amount": "10" }]</pre>	
failure_code	Failure code returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_code": "token_invalid"
failure_message	Failure description returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_message": "Token was expired or cannot be found"



Sample Response

```
{
  "id": "chrg_prod_29f1cf15af3e554e00950ced9bdcd4b69b",
  "object": "charge",
  "amount": 5,
  "currency": "THB",
  "transaction_state": "Captured",
  "source": {
    "id": "card_prod_29ac5ac5a548fa18e47275b29e3235437e",
    "object": "card",
    "brand": "visa",
    "card_masking": "492141*****4242",
    "issuer_bank": "Kasikornbank Public Company Limited"
  },
  "created": "20190606140512000",
  "status": "success",
  "reference_order": "INV1234567",
  "description": "TestDescription",
  "redirect_url": null,
  "approval_code": "123456",
  "ref_1": "1",
  "ref_2": "2",
  "ref_3": "3",
  "dcc_data": null,
  "livemode": true,
  "metadata": {},
  "failure_code": null,
  "failure_message": null
}
```



Customer API

■ Create Customer

POST	/card/v2/customer
------	-------------------

Request Attributes

Name	Description
email	(Mandatory) Customer's email (used as key reference) Data Type: String (50) Sample Data: "email": "test@kpgw.com"
name	(Mandatory) Customer's name Data Type: String (256) Sample Data: "name": "Mr.Somchai Jaidee"
mode	(Mandatory) Mode to use Create Customer API Data Type: Enum ('token') Sample Data: "mode": "token"
token	(Condition) Token ID that request to attach to new customer object Data Type: String (50) Sample Data: "token": "tokn_prod_12345678"

Sample Request

```
curl -X POST https://dev-kpaymentgateway-
services.kasikornbank.com/card/v2/customer \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "x-api-key : skey_prod_41Bbw6At8dJjVyKV3ZaXghhLpRro5oAtR" \
-d '{
  "email" : "somrak@gmail.com",
  "name" : "somrak raktrakoon",
  "mode" : "token",
  "token" : "token_prod_537f4427e6fa69c3cdb9dd6545b380196a"
}'
```

Response Attributes

Name	Description
id	Customer ID Data Type: String (100) Sample Data: "id": "cust_prod_12345678"
object	Object type Data Type: String Sample Data: "object": "customer"
email	Customer's email Data Type: String (50) Sample Data: "email": "testcard@gmail.com"



Name	Description
name	Customer's name Data Type: String (256) Sample Data: "name": "Mr.Somchai Jaidee"
default_card	Default Card ID of this customer Data Type: String (50) Sample Data: "default_card": "card_prod_12345678"
created	Creation date of the customer Data Type: String (17) Sample Data: "created": "20180322121944000"
livemode	Whether this is live environment (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "livemode": true
card	The card object that attached with this customer Data Type: Object
Child Attributes	
id	Card object ID Data Type: String (50)
object	Object type Data Type: String
name	The card holder name Data Type: String (100)
brand	Card brand Data Type: String (10)
card_masking	Masked card number Data Type: String (16)
expired	Expiry time to store card for this customer Data Type: String (17)
Sample Data	
<pre>"card": { "id": "card_prod_12345678", "object": "card", "name": "SOMRAK T.", "brand": "MASTERCARD", "card_masking": "123443*****8765", "expired": "20180905123652678" }</pre>	



Sample Response

```
{
  "id": "cust_prod_8630ebd57bc243e2aa696729fcd540bc",
  "object": "customer",
  "email": "somrak@gmail.com",
  "name": "somrak raktrakoon ",
  "created": "20180322141833391",
  "livemode": true,
  "default_card": "card_prod_0e72e4e4495a45b68f94a2f298f525fc",
  "cards": [
    {
      "id": "card_prod_0e72e4e4495a45b68f94a2f298f525fc",
      "object": "card",
      "brand": "MASTERCARD",
      "name": "SOMRAK T.",
      "card_masking": "514950*****9015",
      "expired": "20180421000000000"
    }
  ]
}
```

■ Inquiry Customer

GET	/card/v2/customer/{customer_id}
-----	---------------------------------

Path Parameter

Name	Description
customer_id	(Mandatory) Customer ID request to delete card Data Type: String (100) Sample Data: customer_id="cust_prod_12345678"

Sample Request

```
curl -X GET https://dev-kpaymentgateway-
services.kasikornbank.com/card/v2/customer/cust_prod_12345678 \
-H "x-api-key : skey_prod_41Bbw6At8dJyKV3ZaXghhLpRro5oAtR"
```

Response Attributes

Name	Description
id	Customer ID Data Type: String (100) Sample Data: "id": "cust_prod_12345678"
object	Object type Data Type: String Sample Data: "object": "customer"



Name	Description
email	Customer's email Data Type: String (50) Sample Data: "email": "testcard@gmail.com"
name	Customer's name Data Type: String (256) Sample Data: "name": "Mr.Somchai Jaidee"
default_card	Default Card ID of this customer Data Type: String (50) Sample Data: "default_card": "card_prod_12345678"
livemode	Whether this is live environment (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "livemode": true
cards (object)	The card object that attached with this customer Data Type: List Object
Child Attributes	
id	Card object ID Data Type: String (50)
name	Card name Data Type: String (100)
brand	Card brand Data Type: String (10)
number	Masked card number Data Type: String (16)
expired	Expiry time to store card for this customer Data Type: String (17)
Sample Data	
<pre>"cards": [{ "id": "card_prod_12345678", "name": "Somchai J.", "brand": "MASTERCARD", "number": "123443*****8765" "expired": "20190626000000" }]</pre>	



Sample Response

```
{
  "id": "cust_prod_1234568",
  "object": "customer",
  "email": "somrak@gmail.com",
  "name": "somrak rakdee",
  "created": "20180322142601775",
  "livemode": true,
  "default_card": "card_prod_12345678",
  "cards": [
    {
      "id": "card_prod_12345678",
      "brand": "MASTERCARD",
      "name": "SOMRAK T.",
      "number": "514950*****9015",
      "expired": "201804210000000000"
    },
    {
      "id": "card_prod_87654321",
      "brand": "VISA",
      "name": "SOMRAK TASANA",
      "number": "441770*****2327",
      "expired": "201804210000000000"
    }
  ]
}
```

■ Update Customer

PATCH	/card/v2/customer/{customer_id}
-------	---------------------------------

Path Parameter

Name	Description
customer_id	(Mandatory) Customer ID request to update Data Type: String (100) Sample Data: customer_id="cust_prod_12345678"

Request Attributes

Name	Description
email	(Mandatory) Customer's email (used as key reference) Data Type: String (50) Sample Data: "email": "testcard@gmail.com"
name	(Optional) Customer's name Data Type: String (256) Sample Data: "name": "Mr.Somchai Jaidee"
default_card	(Optional) Default Card ID of this customer Data Type: String (50) Sample Data: "default_card": "card_prod_12345678"



Sample Request

```
curl -X PATCH https://dev-kpaymentgateway-
services.kasikornbank.com/card/v2/customer/cust_prod_8630ebd57b
c243e2aa696729fcd540bc \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "x-api-key : skey_prod_41Bbw6At8dJvYKV3ZaXghhLpRro5oAtR" \
-d '{
  "email": "somrak@gmail.com",
  "name": "somrak rakdee"
}'
```

Response Attributes

Name	Description
id	Customer ID Data Type: String (100) Sample Data: "id": "cust_prod_12345678"
object	Object type Data Type: String Sample Data: "object": "customer"
email	Customer's email Data Type: String (50) Sample Data: "email": "testcard@gmail.com"
name	Customer's name Data Type: String (256) Sample Data: "name": "Mr.Somchai Jaidee"
default_card	Default Card ID of this customer Data Type: String (50) Sample Data: "default_card": "card_prod_12345678"
livemode	Whether this is live environment (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "livemode": true
card	The card object that attached with this customer Data Type: Object
Child Attributes	
id	Card object ID Data Type: String (100)
object	Object type Data Type: String
brand	Card brand Data Type: String (10)
card_masking	Masked card number Data Type: String (16)
expired	Expiry time to store card for this customer Data Type: String (17)



Name	Description
Sample Data	<pre>"card": { "id": "card_prod_12345678", "object": "card", "brand": "MASTERCARD", "card_masking": "123443*****8765" , "expired": "202107080000000" }</pre>

Sample Response

```
{
  "id": "cust_prod_8630ebd57bc243e2aa696729fcd540bc",
  "object": "customer",
  "email": "somrak@gmail.com",
  "name": " omrak raktrakoon ",
  "created": "20180322141833391",
  "livemode": true,
  "default_card": "card_prod_0e72e4e4495a45b68f94a2f298f525fc",
  "cards": [
    {
      "id": "card_prod_0e72e4e4495a45b68f94a2f298f525fc",
      "brand": "MASTERCARD",
      "name": "SOMRAK T.",
      "card_masking": "514950*****9015",
      "expired": "20180421000000000"
    }
  ]
}
```

■ Delete Customer

DELETE	/card/v2/customer/{customer_id}
--------	---------------------------------

Path Parameter

Name	Description
customer_id	(Mandatory) Customer ID request to update Data Type: String (100) Sample Data: customer_id="cust_prod_12345678"

Sample Request

```
curl -X DELETE https://dev-kpaymentgateway-
services.kasikornbank.com/card/v2/customer/cust_prod_8630ebd57b
c243e2aa696729fcd540bc \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "x-api-key : skey_prod_41Bbw6A4t8dJjVjKV3ZaXghhLpRro5oA4tR"
```



Response Attributes

Name	Description
id	Customer ID Data Type: String (100) Sample Data: "id": "cust_prod_12345678"
object	Object type Data Type: String Sample Data: "object": "customer"
deleted	Whether this customer is deleted (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "deleted": true
livemode	Whether this is live environment (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "livemode": true

Sample Response

```
{
  "id": "cust_prod_8630ebd57bc243e2aa696729fcd540bc",
  "object": "customer",
  "deleted": true,
  "livemode": true
}
```

■ Add New Card to Customer

POST	/card/v2/customer/{customer_id}/card
------	--------------------------------------

Path Parameter

Name	Description
customer_id	(Mandatory) Customer ID request to update Data Type: String (100) Sample Data: customer_id="cust_prod_12345678"

Request Attributes

Name	Description
mode	(Mandatory) Mode to use Add New Card to Customer API Data Type: Enum('token') Sample Data: "mode": "token"
token	(Optional) Token ID that request to attach to new customer object Data Type: String (50) Sample Data: "token": "tokn_prod_12345678"



Sample Request

```
curl -X POST https://dev-kpaymentgateway-
services.kasikornbank.com/card/v2/customer/cust_prod_8630ebd57b
c243e2aa696729fcd540bc/card \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "x-api-key : skey_prod_41Bbw6At8dJjVyKV3ZaXghhLpRro5oAtR" \
-d '{
  "mode": "token",
  "token": "token_prod_537f4427e6fa69c3cdb9dd6545b380496b"
}'
```

Response Attributes

Name	Description
id	Customer ID Data Type: String (100) Sample Data: "id": "cust_prod_12345678"
object	Object type Data Type: String Sample Data: "object": "customer"
email	Customer's email Data Type: String (50) Sample Data: "email": "test@kpgw.com"
name	Customer's name Data Type: String (256) Sample Data: "name": "Mr.Somchai Jaidee"
default_card	Default Card ID of this customer Data Type: String (50) Sample Data: "default_card": "card_prod_12345678"
livemode	Whether this is live environment (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "livemode": true
cards (object)	The card object that attached with this customer Data Type: List Object
Child Attributes	
id	Card object ID Data Type: String (50)
name	Card name Data Type: String (100)
brand	Card brand Data Type: String (10)
number	Masked card number Data Type: String (16)
expired	Expiry time to store card for this customer Data Type: String (17)



Name	Description
Sample Data	<pre>"cards": [{ "id": "card_prod_12345678", "name": "Somchai J.", "brand": "MASTERCARD", "number": "123443*****8765", "expired": "20190626000000" }]</pre>

Sample Response

```
{
  "id": "cust_prod_8630ebd57bc243e2aa696729fcd540bc",
  "object": "customer",
  "email": "somrak@gmail.com",
  "name": "somrak rakdee",
  "created": "20180322142601775",
  "livemode": true,
  "default_card": "card_prod_0e72e4e4495a45b68f94a2f298f525fc",
  "cards": [
    {
      "id": "card_prod_0e72e4e4495a45b68f94a2f298f525fc",
      "brand": "MASTERCARD",
      "name": "SOMRAK T.",
      "number": "514950*****9015",
      "expired": "20180421000000000"
    },
    {
      "id": "card_prod_0e72e4e4495a45b68f94a2f298f5245fg",
      "brand": "VISA",
      "name": "SOMRAK TASANA",
      "number": "441770*****2327",
      "expired": "20210421000000000"
    }
  ]
}
```



■ Remove Card that bind with Customer

DELETE	/card/v2/customer/{customer_id}/card/{card_id}
--------	--

Path Parameters

Name	Description
customer_id	(Mandatory) Customer ID request to delete card Data Type: String (256) Sample Data: customer_id="cust_prod_12345678"
card_id	(Mandatory) Card ID request to be deleted Data Type: String (50) Sample Data: card_id="card_prod_12345678"

Sample Request

```
curl -X DELETE https://dev-kpaymentgateway-
services.kasikornbank.com/card/v2/customer/cust_prod_8630ebd57b
c243e2aa696729fcd540bc/card/card_prod_0e72e4e4495a45b68f94a2
f298f525fc \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "x-api-key : skey_prod_41Bbw6At8dJjVyKV3ZaXghhLpRro5oAtR"
```

Response Attributes

Name	Description
id	Customer ID Data Type: String (256) Sample Data: "id": "cust_prod_12345678"
object	Object type Data Type: String Sample Data: "object": "customer"
deleted	Whether this customer is deleted (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "deleted": true
livemode	Whether this is live environment (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "livemode": true

Sample Response

```
{
  "id": "card_prod_285ed8e40e474efcb6803d82cadd6f96",
  "object": "card",
  "livemode": true,
  "deleted": true
}
```



Order API

■ Create Order

POST	/qr/v2/order
------	--------------

Request Attributes

Name	Description
amount	(Mandatory) The amount charged in currency unit Data Type: Decimal Sample Data: "amount": 200.50
currency	(Mandatory) 3 Letter ISO Currency code in upper case Data Type: String (3) Sample Data: "currency": "THB"
description	(Mandatory) Product description Data Type: String (255) Sample Data: "description": "Awesome Product"
source_type	(Mandatory) The string "card" or "qr" or "redirect" Data Type: Enum ('card', 'qr', 'redirect') Sample Data: "source_type": "qr"
reference_order	(Mandatory) Reference number generated by merchant site (must be unique) Data Type: String (50) Sample Data: "reference_order": "INV000000005"
additional_data	(Optional) Additional request object Data Type: Object
Child Attributes	
mid	(Optional) Merchant ID Data Type: String (20)
tid	(Optional) Terminal ID Data Type: String (20)
smartpay_id	(Optional) Smartpay ID for SmartPay mode Data Type: String (5)
term	(Optional) Term selected for SmartPay mode Data Type: Integer
Sample Data	
<pre>"additional_data": { "mid": "401123456789", "tid": "7063773", "smartpay_id": "888888", "term": "10" }</pre>	
customer	(Optional) Customer object data Data Type: Object
Child Attributes	
customer_id	(Mandatory) Customer ID Data Type: String (256)



Name	Description
Sample Data	
"customer": { "customer_id": "cust_prod_12345678" }	
metadata	(Optional) Additional request object Data Type: List Object (255)
Child Attributes	
item	(Optional) Product item Data Type: String (255)
qty	(Optional) Product item quantity Data Type: Integer
amount	(Optional) The amount charged in currency unit Data Type: Decimal
Sample Data	
"metadata": [{ "item": "paper", "qty": "6", "amount": "10" }]	

Sample Request

```
curl -X POST https://dev-kpaymentgateway-
services.kasikornbank.com/qr/v2/order \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "x-api-key : skey_prod_41Bbw6At8dJjVyKV3ZaXghhLpRro5oAtR" \
-d'{
  "amount": 200,
  "currency": "THB",
  "description": "TESTPRODUCT",
  "source_type": "qr",
  "reference_order": "WT1234567",
  "metadata": [{
    "item": "paper",
    "qty": "6",
    "amount": "10"
  }]
}
```

Response Attributes

Name	Description
id	Order ID Data Type: String (100) Sample Data: "id": "order_prod_12345678"
object	Object type Data Type: String Sample Data: "object": "order"
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal Sample Data: "amount": 200.50



Name	Description
currency	3 Letter ISO Currency code in upper case Data Type: String (3) Sample Data: "currency": "THB"
description	Product description Data Type: String (255) Sample Data: "description": "Awesome Product"
source_type	The string "card" or "qr" Data Type: Enum ('card','qr') Sample Data: "source_type": "qr"
additional_data	Additional request object Data Type: Object
Child Attributes	
mid	Merchant ID Data Type: String (20)
tid	Terminal ID Data Type: String (20)
smartpay_id	Smartpay ID for SmartPay mode Data Type: String (5)
term	Term selected for SmartPay mode Data Type: Integer
Sample Data	
<pre>"additional_data": { "mid": "401123456789", "tid": "7063773", "smartpay_id": "888888", "term": "10" }</pre>	
customer	Customer object data Data Type: Object
Child Attributes	
customer_id	Customer ID Data Type: String (256)
Sample Data	
<pre>"customer": { "customer_id": "cust_prod_12345678" }</pre>	
metadata	Additional request object Data Type: List Object (255)
Child Attributes	
item	Product item Data Type: String (255)
qty	Product item quantity Data Type: Integer
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal
Sample Data	
<pre>"metadata": [{ "item": "paper", "qty": "6", "amount": "10" }]</pre>	



Name	Description
status	Whether the order is created (success) or not (failed) Data Type: Enum ('success','fail') Sample Data: "status": "success"
created	Creation date of the order Data Type: String (17) Sample Data: "created": "20180322121944000"
livemode	Whether this is live environment (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "livemode": true
failure_code	Failure code returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_code": null
failure_message	Failure description returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_message": null
expire_time_seconds	Order expire time Data Type: Integer Sample Data: "expire_time_seconds": 3600

Sample Response

```
{
  "id": "order_prod_12345678",
  "object": "order",
  "amount": 200,
  "currency": "THB",
  "reference_order": "WT1234567",
  "source_type": "card",
  "customer": {
    "customerid": null
  },
  "additional_data": {
    "mid": null,
    "tid": null,
    "term": null,
    "smartpay_id": null
  },
  "description": "TESTPRODUCT",
  "metadata": [{
    "item": "paper",
    "qty": 6,
    "amount": 10
  }],
  "status": "success",
  "created": "20180625121550200",
  "livemode": true,
  "failure_code": null,
  "failure_message": null,
  "expire_time_seconds": 3600
}
```



■ Inquiry Order

GET	/qr/v2/order/{order_id}
-----	-------------------------

Path Parameter

Name	Description
order_id	(Mandatory) Order ID request to inquiry information Data Type: String (100) Sample Data: order_id="ordr_prod_12345678"

Sample Request

```
curl -X GET https://dev-kpaymentgateway-
services.kasikornbank.com/qr/v2/order/order_prod_12345678 \
-H "x-api-key : skey_prod_41Bbw6At8dJjVyKV3ZaXghhLpRro5oAtR"
```

Response Attributes

Name	Description
id	Order ID Data Type: String (100) Sample Data: "id": "order_prod_12345678"
object	Object type Data Type: String Sample Data: "object": "order"
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal Sample Data: "amount": "200.50"
currency	3 Letter ISO Currency code in upper case Data Type: String (3) Sample Data: "currency": "THB"
description	Product description Data Type: String (255) Sample Data: "description": "Awesome Product"
source_type	The string "card" or "qr" Data Type: Enum ('card','qr') Sample Data: "source_type": "qr"
additional_data	Additional request object Data Type: Object
Child Attributes	
mid	Merchant ID Data Type: String (20)
tid	Terminal ID Data Type: String (20)
smartpay_id	Smartpay ID for SmartPay mode Data Type: String (5)
term	Term selected for SmartPay mode Data Type: Integer



Name	Description
Sample Data	<pre>"additional_data": { "mid": "401123456789", "tid": "70764664", "smartpay_id": "888888", "term": "10" }</pre>
customer	Customer object data Data Type: Object
Child Attributes	
customer_id	Customer ID Data Type: String (256)
Sample Data	<pre>"customer": { "customer_id": "cust_prod_12345678" }</pre>
metadata	Additional request object Data Type: List Object (255)
Child Attributes	
item	Product item Data Type: String (256)
qty	Product item quantity Data Type: Integer
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal
Sample Data	<pre>"metadata": [{ "item": "paper", "qty": "6", "amount": "10" }]</pre>
status	Whether the order is created (success) or not (failed) Data Type: Enum ('success', 'fail') Sample Data: "status": "success"
created	Creation date of the order Data Type: String (17) Sample Data: "created": "20180322121944000"
livemode	Whether this is live environment (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "livemode": true
failure_code	Failure code returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_code": ""
failure_message	Failure description returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_message": ""
expire_time_seconds	Order expire time Data Type: Integer Sample Data: "expire_time_seconds": 3600



Sample Response

```
{
  "id": "order_prod_12345678",
  "object": "order",
  "amount": 200,
  "currency": "THB",
  "reference_order": "WT1234567",
  "source_type": "card",
  "customer": {
    "customer_id": null
  },
  "additional_data": {
    "mid": null,
    "tid": null,
    "term": null,
    "smartpay_id": null
  },
  "description": "TESTPRODUCT",
  "metadata": [ {
    "item": "paper",
    "qty": 6,
    "amount": 10
  } ],
  "status": "success",
  "created": "20180625121550200",
  "livemode": true,
  "failure_code": null,
  "failure_message": null,
  "expire_time_seconds": 3600
}
```



QR API

■ Create QR

- Thai QR Code มีระยะเวลาการใช้งาน 10 นาที ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางร้านค้าจะต้องเรียก QR API เพื่อ **Cancel QR Transaction** ทุกครั้ง
- ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับการชำระเงินด้วย QR Code ร้านค้าต้องเรียก QR API เพื่อ **Cancel QR Transaction** ของ QR Code เดิม ก่อน **Create QR Code** ใหม่เสมอ

POST	/qr/v2/qr
------	-----------

Request Attributes

Name	Description
order_id	(Mandatory) Order ID Data Type: String (100) Sample Data: "order_id": "order_prod_1234567"
amount	(Mandatory) The amount charged in currency unit Data Type: Decimal Sample Data: "amount": 200.50
currency	(Mandatory) 3 Letter ISO Currency code in upper case Data Type: String (3) Sample Data: "currency": "THB"
description	(Mandatory) Product description Data Type: String (255) Sample Data: "description": "Awesome Product"
sof	(Mandatory) The string "ThaiQR" or "WeChat" Data Type: Enum ("ThaiQR", "WeChat") Sample Data: "sof": "ThaiQR"
reference_order	(Mandatory) Reference number generated by merchant site (must be unique) Data Type: String (50) Sample Data: "reference_order": "20180530175600"
meta_data	(Optional) Additional request object Data Type: List Object (255)
Child Attributes	
item	(Optional) Product item Data Type: String (255)
qty	(Optional) Product item quantity Data Type: Integer
amount	(Optional) The amount charged in currency unit Data Type: Decimal
Sample Data	
<pre>"meta_data": [{ "item": "paper", "qty": 6, "amount": 10 }]</pre>	



Sample Request

```
curl -X POST https://dev-kpaymentgateway-
services.kasikornbank.com/qr/v2/qr \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "x-api-key : skey_prod_41Bbw6At8dJjVyKV3ZaXghhLpRro5oAtR" \
-d'{
  "order_id": "order_prod_12345678",
  "amount": 200,
  "currency": "THB",
  "description": "TESTPRODUCT",
  "sof": "ThaiQR",
  "reference_order": "WT1234567",
  "metadata": []
}
```

Response Attributes

Name	Description
id	QR ID Data Type: String (100) Sample Data: "id": "qr_prod_12345678"
object	Object type Data Type: String Sample Data: "object": "qr"
order_id	Order ID Data Type: String (100) Sample Data: "order_id": "order_prod_12345678"
account_name	Account name Data Type: String (255) Sample Data: "account_name": "Test Payment"
paint_text	QR Code data Data Type: String (255) Sample Data: "pain_text": "0002001002002 006A166622222 120011100029992"
image_with_base64	QR image base 64 Data Type: String (255) Sample Data: "image_with_base64": "IVB0Rw0KGghAAAAANSjlAAAJHHDgy1sJAAAAAA"
sof_support (object)	Additional request object Data Type: List Object
Child Attributes	
code	Source of fund code Data Type: Enum('PP')
desc	Source of fund description Data Type: String (128)
icon_url	Source of fund icon URL Data Type: String (255)
Sample Data	
"sof_support": [{ "code": "PP", "desc": "PromptPay", "icon_url": "https://kasikornbank.com/ic/promptpay.png" }]	



Name	Description
status	Whether the charge is authorised (success) or not (failed) Data Type: String Sample Data: "status": "success"
created	Creation date of the charge Data Type: String (17) Sample Data: "created": "20180322121944000"
livemode	Whether this is live environment (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "livemode": true
failure_code	Failure code returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_code": null
failure_message	Failure description returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_message": null
expire_time_seconds	QR expire time Data Type: Integer Sample Data: "expire_time_seconds": 3600

Sample Response

```
{
  "id": "qr_prod_12345678",
  "object": "qr",
  "account_name": "test payment",
  "order_id": "order_prod_12345678",
  "paint_text":
    "00020101021230810016A00000067701011201150107536000315080214EXT010014116110320API1529913788125291231690016A00000067701011301030040214EXT010014116110420API152991378812529125303764540175802TH6304DEDE",
  "image_with_base64":
    "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAATEAAAEExCAYAAAAUZZVoAAAYnEIEQVR42u3dCZQU1bnA8WZTAUP0BePjiSbRd8yLwLEBi",
  "sof_support": [
    {
      "code": "PP",
      "desc": "PromptPay",
      "icon_url": "https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/qr-icon/promptpay.png"
    }
  ],
  "status": "success",
  "created": "20180625121550200",
  "livemode": true,
  "failure_code": null,
  "failure_message": null,
  "expire_time_seconds": 3600
}
```



■ Inquiry QR Transaction

GET	/qr/v2/qr/{charge_id order_id}
-----	----------------------------------

Path Parameter

Name	Description
charge_id	(Optional) Charge ID request to inquiry information Data Type: String (100) Sample Data: charge_id="chrg_prod_12345678"
order_id	(Optional) Order ID request to inquiry information Data Type: String (100) Sample Data: order_id="ordr_prod_12345678"

Sample Request

```
curl -X GET https://dev-kpaymentgateway-
services.kasikornbank.com/qr/v2/qr/chrg_prod_12345678 \
-H "x-api-key : skey_prod_41Bbw6At8dJjVyKV3ZaXghhLpRro5oAtR"
```

Response Attributes

Name	Description
id	Charge ID Data Type: String (100) Sample Data: "id": "chrg_prod_12345678"
order_id	Order ID Data Type: String (100) Sample Data: "order_id": "order_prod_12345678"
object	Object type Data Type: String Sample Data: "object": "charge"
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal Sample Data: "amount": "200.50"
currency	3 Letter ISO Currency code in upper case Data Type: String (3) Sample Data: "currency": "THB"
transaction_state	Charge transaction state - Authorized : Authorized success - Voided : Void transaction complete - Settled : Payment transaction settled - Refunded : Payment transaction refunded Data Type: String (50) Sample Data: "transaction_state": "Authorized"
Source	The source object that was charged Data Type: Object
Child Attributes	
id	Object ID Data Type: String (50)



Name	Description
object	Object type Data Type: String
brand	Object brand Data Type: String (10)
Sample Data	
<pre>"source": { "id": "qr_prod_12345678", "object": "qr", "brand": "ThaiQR" }</pre>	
created	Creation date of the charge Format: YYYYMMDDHHmmSS Data Type: String (17) Sample Data: "created": "20180322121944000"
status	Whether the charge is authorized (success) or not (failed) Data Type: Enum ('success', 'fail') Sample Data: "status": "success"
reference_order	Reference number generated by merchant site (must be unique) Data Type: String (50) Sample Data: "reference_order"="20180530175600"
description	Product description Data Type: String (255) Sample Data: "description"="Awesome Product"
livemode	Whether this is live environment (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "livemode": true
metadata	Additional request object Data Type: List Object (255)
Child Attributes	
item	Product item Data Type: String (255)
qty	Product item quantity Data Type: Integer
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal
Sample Data	
<pre>"metadata": [{ "item": "paper", "qty": "6", "amount": "10" }]</pre>	
failure_code	Failure code returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_code": "token_invalid"
failure_message	Failure description returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_message": "Token was expired or cannot be found"



Sample Response

```
{
  "id": "chrg_test_192f3dac0c01a3048a19678d13c180e2d21",
  "order_id": "order_test_1927d35fb9b9cf943a19963e5387678db60",
  "object": "charge",
  "amount": 1.07,
  "currency": "THB",
  "transaction_state": "Authorized",
  "source": {
    "id": "qr_test_192840aaed9a01a402893fc99026cee5021",
    "object": "qr",
    "brand": "ThaiQR"
  },
  "created": "20190610220533000",
  "status": "success",
  "reference_order": "c2676e3f99283143a7d9",
  "description": "TestDescription",
  "livemode": false,
  "metadata": null,
  "failure_code": null,
  "failure_message": null
}
```

■ Void QR Transaction

POST /qr/v2/qr/{charge_id}/void

Path Parameter

Name	Description
charge_id	(Mandatory) Charge ID request to void transaction Data Type: String (100) Sample Data: charge_id="chrg_prod_12345678"

Sample Request

```
curl -X POST https://dev-kpaymentgateway-
services.kasikornbank.com/qr/v2/qr/chrg_prod_12345678/void \
-H "x-api-key : skey_prod_41Bbw6At8dJjVyKV3ZaXghhLpRro5oAtR"
```

Response Attributes

Name	Description
Id	Charge ID Data Type: String (100) Sample Data: "id": "chrg_prod_12345678"



Name	Description
order_id	Order ID Data Type: String (100) Sample Data: "order_id": "order_prod_12345678"
object	Object type Data Type: String Sample Data: "object": "charge"
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal Sample Data: "amount": "200.50"
currency	3 Letter ISO Currency code in upper case Data Type: String (3) Sample Data: "currency": "THB"
transaction_state	Charge transaction state - Authorized : Void transaction fail - Voided : Void transaction complete Data Type: String (50) Sample Data: "transaction_state": "Voided"
source	The source object that was charged Data Type: Object
Child Attributes	
id	Object ID Data Type: String (50)
object	Object type Data Type: String
brand	Object brand Data Type: String (10)
Sample Data	
<pre>"source": { "id": "qr_prod_12345678", "object": "qr", "brand": "ThaiQR" }</pre>	
created	Creation date of the charge Format: YYYYMMDDHHmmSS Data Type: String (17) Sample Data: "created": "20180322121944000"
status	Whether the charge is authorized (success) or not (failed) Data Type: Enum ('success','fail') Sample Data: "status": "success"
reference_order	Reference number generated by merchant site (must be unique) Data Type: String (50) Sample Data: "reference_order"="20180530175600"
description	Product description Data Type: String (255) Sample Data: "description"="Awesome Product"
livemode	Whether this is live environment (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "livemode": true



Name	Description
metadata	Additional request object Data Type: List Object (255)
Child Attributes	
item	Product item Data Type: String (255)
qty	Product item quantity Data Type: Integer
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal
Sample Data	
<pre>"metadata": [{ "item": "paper", "qty": "6", "amount": "10" }]</pre>	
failure_code	Failure code returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_code": "token_invalid"
failure_message	Failure description returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_message": "Token was expired or cannot be found"

Sample Response

```
{
  "id": "chrg_test_192f3dac0c01a3048a19678d13c180e2d21",
  "order_id": "order_test_1927d35fb9b9cf943a19963e5387678db60",
  "object": "charge",
  "amount": 1.07,
  "currency": "THB",
  "transaction_state": "Voided",
  "source": {
    "id": "qr_test_192840aaed9a01a402893fc99026cee5021",
    "object": "qr",
    "brand": "ThaiQR"
  },
  "created": "20190610220533000",
  "status": "success",
  "reference_order": "c2676e3f99283143a7d9",
  "description": "TestDescription",
  "livemode": false,
  "metadata": null,
  "failure_code": null,
  "failure_message": null
}
```



■ Cancel QR Transaction

POST	/qr/v2/qr/{qr_id}/cancel
------	--------------------------

Path Parameter

Name	Description
qr_id	(Mandatory) QR ID request to cancel Data Type: String (100) Sample Data: qr_id="qr_prod_12345678"

Sample Request

```
curl -X POST https://dev-kpaymentgateway-  
services.kasikornbank.com/qr/v2/qr/qr_prod_12345678/cancel \  
-H "x-api-key : skey_prod_41Bbw6At8dJjVyKV3ZaXghhLpRro5oAtR"
```

Response Attributes

Name	Description
id	QR ID Data Type: String (100) Sample Data: "id": "qr_prod_12345678"
object	Object type Data Type: String Sample Data: "object": "qr"
created	Creation date of the qr Data Type: String (17) Sample Data: "created": "20180322121944000"
status	Whether the qr is cancel (success) or not (fail) Data Type: Enum ('success','fail') Sample Data: "status": "success"
livemode	Whether this is live environment (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "livemode": true
failure_code	Failure code returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_code": null
failure_message	Failure description returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_message": null

Sample Response

```
{  
  "id": "qr_prod_47b66904ca59846c6be83cf444870a2f2",  
  "object": "qr",  
  "created": "20180322121944000",  
  "status": "success",  
  "livemode": true,  
  "failure_code": "",  
  "failure_message": ""  
}
```



WebHook Notify API

■ WebHook Notify API for Card Payment

เพื่อความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูล Real-time Response ระหว่างร้านค้ากับระบบ K-Payment Gateway ร้านค้าจะต้องมีการตรวจสอบค่า Checksum ทุกครั้ง โดยนำข้อมูลที่ได้รับใน JSON request body มา Generate ค่าตามที่กำหนด (ตามรายละเอียดด้านล่าง) เพื่อเปรียบเทียบกับค่าในตัวแปร checksum ที่ได้รับหรือไม่ หากค่าไม่ตรงกัน ร้านค้าจะต้องตรวจสอบรายการอีกครั้งก่อนดำเนินการต่อ

POST	The Notify URL that provided by merchant
------	--

Request Attributes

Name	Description
id	Charge ID Data Type: String (100) Sample Data: "id": "chrg_prod_12345678"
object	Object type Data Type: String Sample Data: "object": "charge"
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal Sample Data: "amount": "200.50"
currency	3 Letter ISO Currency code in upper case Data Type: String (3) Sample Data: "currency": "THB"
transaction_state	Charge transaction state - Pre-Authorized : Payment need to do authentication 3D secure - Authorized : Authorized success - Declined : Reject payment from host - Reversed : Payment failed from system reject Data Type: String (50) Sample Data: "transaction_state": "Authorized"
source	The source object that was charged Data Type: Object
Child Attributes	
id	Card object ID Data Type: String (50)
object	Object type Data Type: String
brand	Card brand Data Type: String (10)
card_masking	Masked card number Data Type: String (16)
issuer_bank	Card issuer bank name Data Type: String (56)



Name	Description
Sample Data	<pre> "source": { "id": "card_prod_12345678", "object": "card", "brand": "mastercard", "card_masking": "123443*****8765", "issuer_bank": "Kasikornbank Public Limited" } </pre>
created	Creation date of the charge Format: YYYYMMDDHHmmSS Data Type: String (17) Sample Data: "created": "20180322121944000"
status	Whether the charge is authorized (success) or not (failed) Data Type: Enum ('success', 'fail') Sample Data: "status": "success"
reference_order	Reference number generated by merchant site (must be unique) Data Type: String (50) Sample Data: "reference_order"="20180530175600"
description	Product description Data Type: String (255) Sample Data: "description"="Awesome Product"
redirect_url	Authentication URL returned for 3D Secure process Data Type: String (256) Sample Data: "redirect_url": "http://kpgw.kasikornbank.com/3ds/dfesf3123123/"
approval_code	Authorization's approval code from Issuer Data Type: String (20) Sample Data: "approval_code": "123456"
ref_1	Reference 1 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_1"="reference_id123"
ref_2	Reference 2 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_2"="reference_id234"
ref_3	Reference 3 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_3"="reference_id345"
livemode	Whether this is live environment (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "livemode": true
metadata	Additional request object Data Type: List Object (255)
Child Attributes	
item	Product item Data Type: String (255)
qty	Product item quantity Data Type: Integer
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal



Name	Description
Sample Data	<pre>"metadata": [{ "item": "paper", "qty": "6", "amount": "10" }]</pre>
failure_code	Failure code returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_code": "token_invalid"
failure_message	Failure description returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_message": "Token was expired or cannot be found"
checksum	Checksum value generated by K-Payment Gateway Data Type: String (1024) Sample Data: "checksum"="5f60d113a45fa44055ce2359c51bda57aaf4217281979db824bc2ecb771b736f"

Sample Request

```
{
  "id": "chrg_test_1796dcb2004414f8297c3825d0982cde3",
  "object": "charge",
  "amount": 1.0,
  "currency": "THB",
  "transaction_state": "Authorized",
  "source": {
    "id": "card_test_1bb891418ca53c0b216245f6ea9f04306",
    "object": "card",
    "brand": "mastercard",
    "card_masking": "556565*****1111",
    "issuer_bank": "Kasikornbank Public Limited"
  },
  "created": "20180930212842000",
  "status": "success",
  "reference_order": "QT5663363",
  "description": "TestDescription",
  "redirect_url": null,
  "approval_code": "123456",
  "ref_1": "reference_1",
  "ref_2": "reference_2",
  "ref_3": "reference_3",
  "livemode": false,
  "metadata": {},
  "failure_code": null,
  "failure_message": "",
  "checksum":
  "cebe1f2637a644b3535bd40feb38f270fdf377b874eb6bce375e8d1207377e37"
}
```



เมื่อได้รับ WebHook Notify ระบบของร้านค้าจะต้องตอบกลับให้ K-Payment Gateway ทราบด้วย Response HTTP status code **200 OK** โดยไม่จำเป็นต้องมี JSON response body

สำหรับการ Generate ค่า Checksum ทำได้โดยนำข้อมูลที่ได้รับใน JSON request body มาเรียงต่อกันตามลำดับที่กำหนดไว้ แล้วต่อท้ายด้วย Secret Key ของร้านค้า(ที่ได้รับจาก KBank) จากนั้นนำไปเข้ารหัสแบบ SHA-256

ลำดับการเรียงข้อมูลสำหรับนำไป Generate ค่า Checksum เป็นดังนี้

id (Charge ID) + **amount** (convert to string format to 4 decimal places) + **currency** + **status** + **transaction_state** + **salt** (salt is merchant secret key)

ร้านค้าจะต้องเก็บข้อมูล Secret Key ไว้เป็นความลับระหว่างร้านค้าและธนาคารเท่านั้น
ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นอันขาด

Sample

```
{
  "id": "chrg_test_1796dcb2004414f8297c3825d0982cde3",
  "object": "charge",
  "amount": 1.0,
  "currency": "THB",
  "transaction_state": "Authorized",
  "source": {
    "id":
"card_test_1bb891418ca53c0b216245f6ea9f04306",
    "object": "card",
    "brand": "mastercard",
    "card_masking": "556565*****1111",
    "issuer_bank": "Kasikornbank Public Limited"
  },
  "created": "20180930212842000",
  "status": "success",
  "reference_order": "QT5663363",
  "description": "TestDescription",
  "redirect_url": null,
  "approval_code": "123456",
  "ref_1": "reference_1",
  "ref_2": "reference_2",
  "ref_3": "reference_3",
  "livemode": false,
  "metadata": {},
  "failure_code": null,
  "failure_message": "",
  "checksum":
"cebe1f2637a644b3535bd40feb38f270fdf377b874eb6bce375e8d1207377e37"
}
```

id (Charge ID) + **amount** (convert to string format to 4 decimal places) + **currency** + **status** + **transaction_state** + **salt**

chrg_test_1796dcb2004414f8297c3825d0982cde31.0000THBsuccessAuthorizedsalt



cebe1f2637a644b3535bd40feb38f270fdf377b874eb6bce375e8d1207377e37

ร้านค้าจะต้องเปรียบเทียบค่า Checksum ที่ Generate ได้กับค่าที่ได้รับจากตัวแปร checksum ใน JSON request body ว่าค่าตรงกันหรือไม่ ถ้าค่าทั้งสองตรงกัน แสดงว่าข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลการชำระเงินของรายการนี้ไป Update ในระบบของร้านค้าได้



■ WebHook Notify API for QR Payment

เพื่อความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูล Real-time Response ระหว่างร้านค้ากับระบบ K-Payment Gateway ร้านค้าจะต้องมีการตรวจสอบค่า Checksum ทุกครั้ง โดยนำข้อมูลที่ได้รับใน JSON request body มา Generate ค่าตามที่กำหนด (ตามรายละเอียดด้านล่าง) เพื่อเปรียบเทียบว่าตรงกับค่าในตัวแปร checksum ที่ได้รับหรือไม่ หากค่าไม่ตรงกัน ร้านค้าจะต้องตรวจสอบรายการอีกครั้งก่อนดำเนินการต่อ

POST	The Notify URL that provided by merchant
------	--

Request Attributes

Name	Description
id	Charge ID Data Type: String (100) Sample Data: "id": "chrg_prod_12345678"
order_id	Order ID Data Type: String (100) Sample Data: "order_id": "order_prod_12345678"
object	Object type Data Type: String Sample Data: "object": "charge"
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal Sample Data: "amount": "200.50"
currency	3 Letter ISO Currency code in upper case Data Type: String (3) Sample Data: "currency": "THB"
transaction_state	Charge transaction state - Authorized : Authorized success Data Type: String (50) Sample Data: "transaction_state": "Authorized"
Source	The source object that was charged Data Type: Object
Child Attributes	
id	Object ID Data Type: String (50)
object	Object type Data Type: String
brand	Object brand Data Type: String (10)
Sample Data	
<pre>"source": { "id": "qr_prod_12345678", "object": "qr", "brand": "ThaiQR" }</pre>	
created	Creation date of the charge Format: YYYYMMDDHHmmSS Data Type: String (17) Sample Data: "created": "20180322121944000"



Name	Description
status	Whether the charge is authorized (success) or not (failed) Data Type: Enum ('success','fail') Sample Data: "status": "success"
reference_order	Reference number generated by merchant site (must be unique) Data Type: String (50) Sample Data: "reference_order"="20180530175600"
description	Product description Data Type: String (255) Sample Data: "description"="Awesome Product"
livemode	Whether this is live environment (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "livemode": true
metadata	Additional request object Data Type: List Object (255)
Child Attributes	
item	Product item Data Type: String (255)
qty	Product item quantity Data Type: Integer
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal
Sample Data	
<pre>"metadata": [{ "item": "paper", "qty": "6", "amount": "10" }]</pre>	
failure_code	Failure code returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_code": "token_invalid"
failure_message	Failure description returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_message": "Token was expired or cannot be found"
checksum	Checksum value generated by K-Payment Gateway Data Type: String (1024) Sample Data: "checksum"="5f60d113a45fa44055ce2359c51bda57aaf4217281979db824bc2ecb771b736f"



Sample Request

```
{
  "id": "chrg_prod_12345678",
  "order_id": "order_prod_12345678",
  "object": "qr",
  "amount": 15,
  "currency": "THB",
  "transaction_state": "Authorized",
  "source": {
    "id": "qr_prod_12345678",
    "object": "qr",
    "brand": "ThaiQR"
  },
  "created": "20180322121944000",
  "status": "success",
  "reference_order": "WT123456",
  "description": "TestDescription",
  "livemode": true,
  "metadata": {},
  "failure_code": "",
  "failure_message": "",
  "checksum":
  "5f60d113a45fa44055ce2359c51bda57aaf4217281979db824bc2ecb771b736f"
}
```

เมื่อได้รับ WebHook Notify ระบบของร้านค้าจะต้องตอบกลับให้ K-Payment Gateway ทราบด้วย Response HTTP status code **200 OK** โดยไม่จำเป็นต้องมี JSON response body

สำหรับการ Generate ค่า Checksum ทำได้โดยนำข้อมูลที่ได้รับใน JSON request body มาเรียงต่อกันตามลำดับที่กำหนดไว้ แล้วต่อท้ายด้วย Secret Key ของร้านค้า(ที่ได้รับจาก KBank) จากนั้นนำไปเข้ารหัสแบบ SHA-256

ลำดับการเรียงข้อมูลสำหรับนำไป Generate ค่า Checksum เป็นดังนี้

id (Charge ID) + **amount** (convert to string format to 4 decimal places) + **currency** + **status** + **transaction_state** + **salt** (salt is merchant secret key)

ร้านค้าจะต้องเก็บข้อมูล Secret Key ไว้เป็นความลับระหว่างร้านค้าและธนาคารเท่านั้น

ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นอันขาด



Sample

```
{
  "id": "chrg_prod_12345678",
  "order_id": "order_prod_12345678",
  "object": "qr",
  "amount": 15,
  "currency": "THB",
  "transaction_state": "Authorized",
  "reference_order": "WT123456",
  "source": {
    "id": "qr_prod_12345678",
    "object": "qr",
    "brand": "ThaiQR"
  },
  "created": "20180322121944000",
  "status": "success",
  "livemode": true,
  "metadata": {},
  "failure_code": "",
  "failure_message": "",
  "checksum":
    "5f60d113a45fa44055ce2359c51bda57aaf4217281979db8
    24bc2ecb771b736f"
}
```

id (Charge ID) + amount (convert to string format to 4 decimal places) + currency + status + transaction_state + salt

chrg_prod_1234567815.0000THB
successAuthorizedsalt



SHA-256 Hash

5f60d113a45fa44055ce2359c51bda57a
af4217281979db824bc2ecb771b736f

ร้านค้าจะต้องเปรียบเทียบค่า Checksum ที่ Generate ได้กับค่าที่ได้รับจากตัวแปร checksum ใน JSON request body ว่าค่าตรงกันหรือไม่ ถ้าค่าทั้งสองตรงกัน แสดงว่าข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลการชำระเงินของรายการนี้ไป Update ในระบบของร้านค้าได้

■ WebHook Notify API for Alipay

เพื่อความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูล Real-time Response ระหว่างร้านค้ากับระบบ K-Payment Gateway ร้านค้าจะต้องมีการตรวจสอบค่า Checksum ทุกครั้ง โดยนำข้อมูลที่ได้รับใน JSON request body มา Generate ค่าตามที่กำหนด (ตามรายละเอียดด้านล่าง) เพื่อเปรียบเทียบว่าตรงกับค่าในตัวแปร checksum ที่ได้รับหรือไม่ หากค่าไม่ตรงกัน ร้านค้าจะต้องตรวจสอบรายการอีกครั้งก่อนดำเนินการต่อ

POST

The Notify URL that provided by merchant

Request Attributes

Name	Description
id	Charge ID Data Type: String (100) Sample Data: "id": "chrg_prod_12345678"
object	Object type Data Type: String Sample Data: "object": "charge"
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal Sample Data: "amount": "200.50"
currency	3 Letter ISO Currency code in upper case Data Type: String (3) Sample Data: "currency": "THB"



Name	Description
transaction_state	Charge transaction state - Initialize : Payment transaction initialized - Authorized : Authorized success - Declined : Reject payment from host - Reversed : Payment failed from system reject Data Type: String (50) Sample Data: "transaction_state": "Authorized"
source	The source object that was charged Data Type: Object
Child Attributes	
id	Object ID Data Type: String (50)
object	Object type Data Type: String
brand	Object brand Data Type: String (10)
Sample Data	
<pre>"source": { "id": "redr_prod_12345678", "object": "redirect", "brand": "Alipay" }</pre>	
created	Creation date of the charge Format: YYYYMMDDHHmmSS Data Type: String (17) Sample Data: "created": "20180322121944000"
status	Whether the charge is authorized (success) or not (failed) Data Type: Enum ('success', 'fail') Sample Data: "status": "success"
reference_order	Reference number generated by merchant site (must be unique) Data Type: String (50) Sample Data: "reference_order"="20180530175600"
description	Product description Data Type: String (255) Sample Data: "description"="Awesome Product"
redirect_url	Dynamic URL returned for next process Data Type: String (256) Sample Data: "redirect_url": "http://kpgw.kasikornbank.com/alipay/dfesf31223/"
ref_1	Reference 1 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_1"="reference_id123"
ref_2	Reference 2 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_2"="reference_id234"
ref_3	Reference 3 Data Type: String (128) Sample Data: "ref_3"="reference_id345"



Name	Description
livemode	Whether this is live environment (true) or not (false) Data Type: Boolean Sample Data: "livemode": true
metadata	Additional request object Data Type: List Object (255)
Child Attributes	
item	Product item Data Type: String (255)
qty	Product item quantity Data Type: Integer
amount	The amount charged in currency unit Data Type: Decimal
Sample Data	
	"metadata": [{ "item": "paper", "qty": "6", "amount": "10" }]
failure_code	Failure code returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_code": "token_invalid"
failure_message	Failure description returned when there is an error Data Type: String (256) Sample Data: "failure_message": "Token was expired or cannot be found"
checksum	Checksum value generated by K-Payment Gateway Data Type: String (1024) Sample Data: "checksum"="5f60d113a45fa44055ce2359c51bda57aaf4217281979db824bc2ecb771b736f"



Sample Request

```
{
  "id": "chrg_test_1796dcb2004414f8297c3825d0982cde3",
  "object": "charge",
  "amount": 1.0,
  "currency": "THB",
  "transaction_state": "Authorized",
  "source": {
    "id": "redr_prod_42f00571ac396ad600ce8e72b0e58def1",
    "object": "redirect",
    "brand": "Alipay"
  },
  "created": "20180930212842000",
  "status": "success",
  "reference_order": "QT5663363",
  "description": "TestDescription",
  "redirect_url": null,
  "ref_1": "reference_1",
  "ref_2": "reference_2",
  "ref_3": "reference_3",
  "livemode": false,
  "metadata": {},
  "failure_code": null,
  "failure_message": "",
  "checksum":
  "cebe1f2637a644b3535bd40feb38f270fdf377b874eb6bce375e8d1207377e37"
}
```

เมื่อได้รับ WebHook Notify ระบบของร้านค้าจะต้องตอบกลับให้ K-Payment Gateway ทราบด้วย Response HTTP status code **200 OK** โดยไม่จำเป็นต้องมี JSON response body

สำหรับการ Generate ค่า Checksum ทำได้โดยนำข้อมูลที่ได้รับใน JSON request body มาเรียงต่อกันตามลำดับที่กำหนดไว้ แล้วต่อท้ายด้วย Secret Key ของร้านค้า(ที่ได้รับจาก KBank) จากนั้นนำไปเข้ารหัสแบบ SHA-256

ลำดับการเรียงข้อมูลสำหรับนำไป Generate ค่า Checksum เป็นดังนี้

id (Charge ID) + **amount** (convert to string format to 4 decimal places) + **currency** + **status** + **transaction_state** + **salt** (salt is merchant secret key)

ร้านค้าจะต้องเก็บข้อมูล Secret Key ไว้เป็นความลับระหว่างร้านค้าและธนาคารเท่านั้น
ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นอันขาด



Sample

```
{
  "id": "chrg_test_1796dcb2004414f8297c3825d0982cde3",
  "object": "charge",
  "amount": 1.0,
  "currency": "THB",
  "transaction_state": "Authorized",
  "source": {
    "id": "redr_prod_42f00571ac396ad600ce8e72b0e58def1",
    "object": "redirect",
    "brand": "Alipay"
  },
  "created": "20180930212842000",
  "status": "success",
  "reference_order": "QT5663363",
  "description": "TestDescription",
  "redirect_url": null,
  "ref_1": "reference_1",
  "ref_2": "reference_2",
  "ref_3": "reference_3",
  "livemode": false,
  "metadata": {},
  "failure_code": null,
  "failure_message": "",
  "checksum": "cebe1f2637a644b3535bd40feb38f270fdf377b874eb6bce375e8d1207377e37"
}
```

id (Charge ID) + **amount** (convert to string format to 4 decimal places) + **currency** + **status** + **transaction_state** + **salt**

chrg_test_1796dcb2004414f8297c3825d0982cde31.0000THBsuccessAuthorizedsalt



SHA-256 Hash

cebe1f2637a644b3535bd40feb38f270fdf377b874eb6bce375e8d1207377e37

ร้านค้าจะต้องเปรียบเทียบค่า Checksum ที่ Generate ได้กับค่าที่ได้รับจากตัวแปร checksum ใน JSON request body ว่าค่าตรงกันหรือไม่ ถ้าค่าทั้งสองตรงกัน แสดงว่าข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลการชำระเงินของรายการนี้ไป Update ในระบบของร้านค้าได้



ตัวอย่าง Code Java สำหรับการรับ WebHook Notify

- 1) ร้านค้าต้องพัฒนาระบบ RESTful API เพื่อรองรับ HTTP POST WebHook Notify จาก K-Payment Gateway ซึ่งข้อมูลต่างๆจะถูกส่งให้ใน JSON request body

```
@RequestMapping(value = "/charge-webhook/callback", method =
RequestMethod.POST)
@ResponseBody
public
ResponseEntity<tech.kbtg.npgw.sandbox.web.model.charge3d.Charge3dResp>
postWebHook(@RequestBody String stringRequestEntity) {
// Set your secret key: remember to change this to your live secret key in production
String apiKey = "sk_test_BQokikJOvBiI2HIWgH4olfQ2";
Charge3dResp resp = new Charge3dResp();
Charge3dCallbackReq charge3dCallbackReq;
try {
    ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
    charge3dCallbackReq = objectMapper.readValue(stringRequestEntity,
Charge3dCallbackReq.class);
} catch (IOException e) {
    log.error("error phasing charge request", e);
    resp.setResponseCode("ERROR");
    resp.setResponseMSG("JSON parsing error");
    return ResponseEntity.ok(resp);
}
```

- 2) สร้าง Function เพื่อ Generate ค่า Checksum โดยนำข้อมูลที่ได้รับใน JSON request body มาเรียงต่อกันตามลำดับที่กำหนดไว้ แล้วต่อท้ายด้วย Secret Key ของร้านค้า(ที่ได้รับจาก KBank) จากนั้นนำไปเข้ารหัสแบบ SHA-256

ลำดับการเรียงข้อมูลสำหรับนำไป Generate ค่า Checksum เป็นดังนี้

id (Charge ID) + **amount** (convert to string format to 4 decimal places) + **currency** + **status** + **transaction_state** + **salt** (salt is merchant secret key)



ตัวอย่าง Java Function

```
protected String generateChecksum(Charge3dCallbackReq charge, String
secretKey) {
    String amount = Optional.ofNullable(charge.getAmount()).map(d ->
String.format("%.4f", d)).orElse("null");
    String initString = String.join("", Arrays.asList(charge.getId(),
        amount,
        charge.getCurrency(),
        charge.getStatus(),
        charge.getTransactionState(),
        charge.getFailureCode(),
        secretKey));

    String hash = hashSha256(initString);
    return hash;
}

public static String hashSha256(String value) {
    try {
        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
        md.update(value.getBytes());
        byte byteData[] = md.digest();
        // convert the byte to hex
        StringBuffer sb = new StringBuffer();
        for (int i = 0; i < byteData.length; i++) {
            sb.append(Integer.toString((byteData[i] & 0xff) + 0x100,
16).substring(1));
        }
        return sb.toString();
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
        throw new IllegalStateException();
    }
}
```

- 3) เมื่อร้านค้าได้รับ WebHook Notify จาก K-Payment Gateway (ด้วย HTTP POST) ก็เรียก Function generateChecksum โดยใช้ค่าที่ได้รับจาก JSON request body และ Secret Key

```
// generate check sum from charge response
String checkSum = generateChecksum(charge3dCallbackReq, secretKey);
```




- 4) นำค่า Checksum ที่ได้จากการเรียก Function generateChecksum มาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้รับจากตัวแปร checksum ใน JSON request body

ถ้าค่าทั้งสองตรงกัน แสดงว่าข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลการชำระเงินของรายการนี้ไป Update ในระบบของร้านค้าได้

```
// compare check sum with check value in web hook json data to confirm the
data not be change by another

if(!checksum.equals(charge3dCallbackReq.getChecksum())) {
    resp.setResponseCode("ERROR");
    resp.setResponseMSG("Invalid - checksum calculated = " + checksum + ",
received=" + charge3dCallbackReq.getChecksum());
    return ResponseEntity.ok(resp);
}
```

จากนั้น ระบบของร้านค้าจะต้องตอบกลับ K-Payment Gateway ด้วย Response HTTP status code "200 OK"



7. Appendix

Transaction State and Status

1) รายการ 3D Secure

Description	Transaction State	Status
รายการอนุมัติ	Authorized	Success
ผู้ถือบัตรยืนยันตัวตนผ่านแล้ว แต่รายการไม่ได้รับการอนุมัติ	Declined	Failed
ผู้ถือบัตรยืนยันตัวตนไม่ผ่าน	Pre-Authorized	Failed
ผู้ถือบัตรยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (ยังไม่ได้กรอก OTP)	Pre-Authorized	Pending
K-Payment ส่ง Dynamic URL สำหรับการยืนยัน ตัวตน (OTP) ให้ร้านค้าแล้ว รอร้านค้าดำเนินการต่อ	Pre-Authorized	Success

2) รายการ Non 3D Secure

Description	Transaction State	Status
รายการอนุมัติ	Authorized	Success
รายการไม่ได้รับการอนุมัติ	Declineds	Failed

Failure Code for Card Payment

Failure Code	Failure Message
01	Refer to Card Issuer
02	Refer to Issuer's Special Conditions
03	Invalid Merchant ID
04	Pick Up Card
05	Do Not Honor
06	Error
07	Pick Up Card, Special Conditions
08	Honor with ID
09	Request in Progress
10	Partial Amount Approved
11	Approved VIP
12	Invalid Transaction
13	Invalid Amount
14	Invalid Card Number
15	No Sun Issuer
16	Approved, Update Track 3
17	Customer Cancellation
18	Customer Dispute



Failure Code	Failure Message
19	Re-enter Transaction
20	Invalid Response
21	No Action Taken
22	Suspected Malfunction
23	Unacceptable Transaction Fee
24	File Update not Supported by Receiver
25	Unable to Locate Record on File
26	Duplicate File Update Record
27	File Update Field Edit Error
28	File Update File Locked Out
29	File Update not Successful
30	Format Error
31	Bank not Supported by Switch
32	Completed Partially
33	Expired Card - Pick Up
34	Suspected Fraud - Pick Up
35	Contact Acquirer - Pick Up
36	Restricted Card - Pick Up
37	Call Acquirer Security - Pick Up
38	Allowable PIN Tries Exceeded
39	No Credit Account
40	Requested Function not Supported
41	Lost Card - Pick Up
42	No Universal Amount
43	Stolen Card - Pick Up
44	No Investment Account
51	Insufficient Funds
52	No Cheque Account
53	No Savings Account
54	Expired Card
55	Incorrect PIN
56	No Card Record
57	Trans. not Permitted to Cardholder
58	Transaction not Permitted to Terminal
59	Suspected Fraud
60	Card Acceptor Contact Acquirer
61	Exceeds Withdrawal Amount Limits
62	Restricted Card
63	Security Violation
64	Original Amount Incorrect
65	Exceeds Withdrawal Frequency Limit
66	Card Acceptor Call Acquirer Security
67	Hard Capture - Pick Up Card at ATM
68	Response Received Too Late
75	Allowable PIN Tries Exceeded
86	ATM Malfunction
87	No Envelope Inserted
88	Unable to Dispense
89	Administration Error
90	Cut-off in Progress



Failure Code	Failure Message
91	Issuer or Switch is Inoperative
92	Financial Institution not Found
93	Trans Cannot be Completed
94	Duplicate Transmission
95	Reconcile Error
96	System Malfunction
97	Reconciliation Totals Reset
98	MAC Error
99	Reserved
N7	Invalid CVV2
NC	Invalid CVV2 with Approval Code
500	Timeout
600	Reverse Transaction

Failure Code for QR Payment

Failure Code	Failure Message
account_error	Cannot credit to account. (EMACF)
account_error	Account is closed. (EMAC)
authentication_error	Wrong partner keys. (EMA)
authentication_error	Miss match partner id and mid. (EMPM)
bad_request	Invalid JSON. (EMBR)
duplicate_request	This request is duplicated. (EMDR)
internal_error	Cannot connect to database. (EMIDB)
internal_error	System unavailable. (EMIU)
internal_error	EAI system unavailable. (EMIEU)
internal_error	EAI system timeout. (EMieto)
internal_error	Cannot open wallet account. (EMIGTM)
invalid_account	Account Number does not exist. (EMRAD)
invalid_currency_code	Currency code XXX is not allowed. (EMICC)
invalid_origPartnerTxnUid	origPartnerTxnUid does not exist. (EMITDNE)
invalid_txn_amount	Invalid Amount. (EMITA)
invalid_txn_amount	Amount must be an integer with two digits precision. (EMITF)
invalid_qr_type	QR Type X is not allowed. (EMIQR)
invalid_redis	Invalid Redis. (EMIRD)
invalid_reference1	Reference1 must not be empty. (EMIR)
invalid_shop_id	Shop ID is a duplicate. (EMISD)
invalid_shop_id	Shop ID does not exist. (EMISDNE)
invalid_document_id	Document ID invalid. (EMID)
invalid_account	Invalid account and/or card status. (EMACST)
invalid_settlement_type	Invalid settlement type. (EMIST)
merchant_closed	Merchant is already closed. (EMMC)
duplicate_merchant	Partner ID and Partner Shop ID already registered. (EMRD)
create_merchant	Merchant has not been created. (EMCR)
invalid_merchant	Merchant ID does not exist. (EMDNE)
invalid_merchant	Wallet is suspended. (EMMS)
invalid_merchant	Wallet is suspended or closed (EMMSOC)



Failure Code	Failure Message
invalid_merchant	Merchant balance does not exist. (EMBDNE)
qr_cancelled	QR is cancelled. (EMQRC)
qr_paid	QR already paid. (EMQRP)
qr_void	QR status is not paid. (EMQSNP)
qr_void	QR already voided. (EMQRV)
qr_void	Cannot void between settlement process. (EMQRCVS)
qr_void	Cannot void other channel. (EMQRVOTCH)
qr_void	Cannot void over the day. (EMQRVOD)
qr_expired	QR already expired. (EMQRAE)
qr_expired	QR has expired. (EMQRE)
gtm_error	Cannot open wallet account. (EMGTMA)
gtm_error	Cannot reverse. (EMGTMCRAE)
gtm_error	Upsert accum error. (EMGTMEAE)
gtm_error	Cannot connect to GTM service. (EMGTMSSE)
gtm_error	Cannot receive message from GTM. (EMGTMRRE)
gtm_error	Cannot voided. (EMGTMKF10)
settlement_error	Transaction is already settled (EMSET)
settlement_error	Manual settlement is not allow between 22:00 - 02:30 (EMSMMSG)
settlement_error	Current balance mismatch. (EMSBM)
settlement_error	Settlement is not allowed. (EMSNA)
settlement_error	Settlement has been failed. (EMSFA)
callback_error	Callback has been failed. (EMCBFA)
callback_error	Save callback logging has been failed. (EMCBSL)
register_error	Settlement account number/name is required. (EMRSR)
register_error	Parent's Merchant is required. (EMHQID)
register_error	Owner email is required. (EMHQID)
update_error	Cannot update merchant (EMUDM)

API Error Code

API Name	Error Code	Error Message
ALL	authentication_failure	Failure to properly authenticate yourself in the ALL request
ALL	mandatory_is_empty	Mandatory parameter is missing
Charge API	amount_exceed	Amount exceeds the available limit which can be CHARGE
Charge API	amount_invalid	Amount must be positive
Charge API	card_error	Card type is not supported
Charge API	charge_id_not_exist	Charge ID does not exist or invalid
Charge API	currency_invalid	Currency is currently not supported
Charge API	decrypt_card_error	An error occurred while processing the card decryption
Charge API	exceed_amount_per_day	exceed maximum charge amount limit per day
Charge API	exceed_amount_per_txn	exceed maximum charge amount limit per transaction
Charge API	exceed_count_charge_per_day	exceed maximum number of charge transaction limit per day



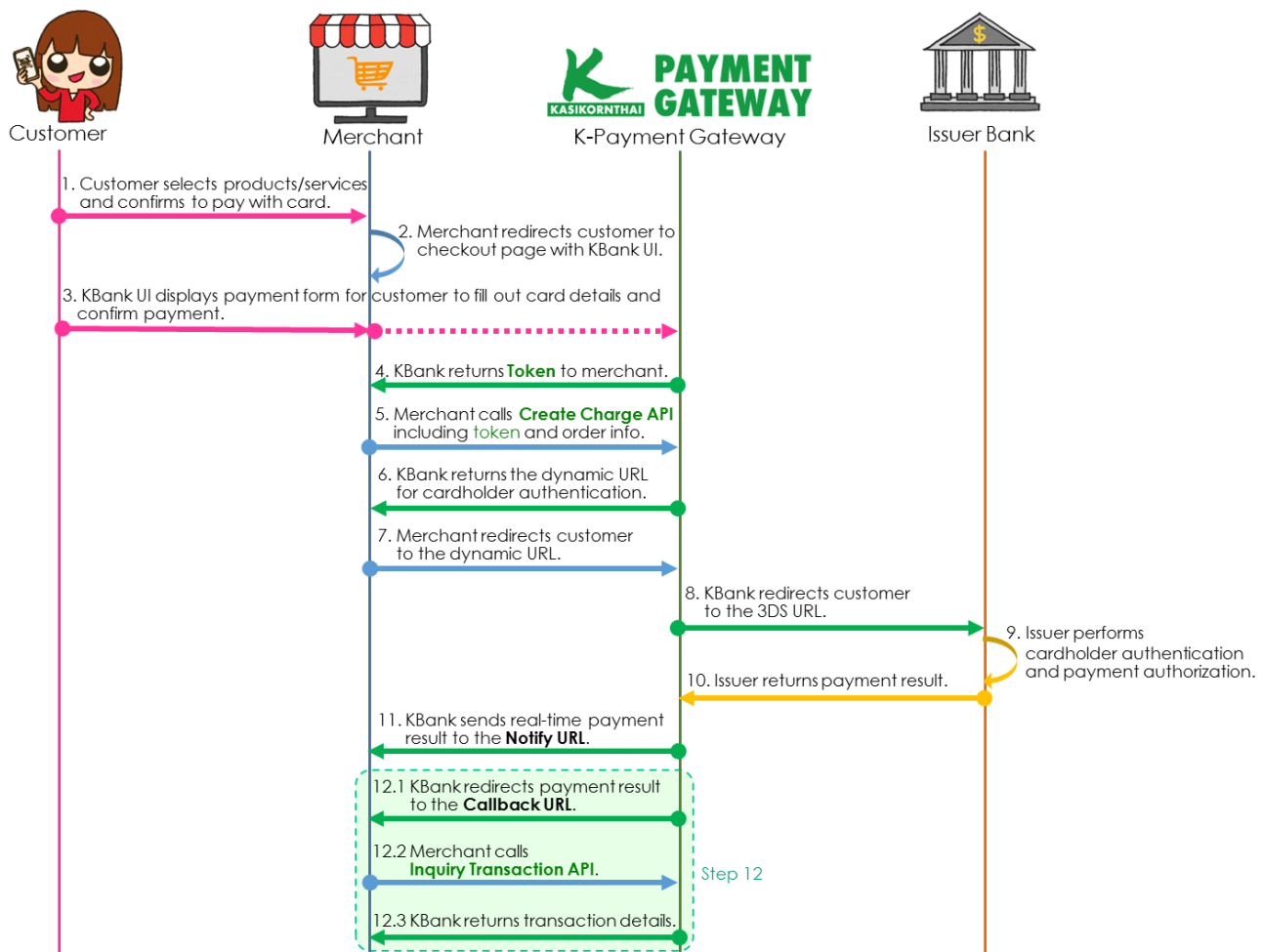
API Name	Error Code	Error Message
Charge API	float_not_support	Decimal places are not supported with small CHARGE currencies
Charge API	foreign_card_not_supported	Not support foreign card for register with 3D mode
Charge API	ip_not_allow	IP address is not allowed
Charge API	mid_and_tid_not_exist	MID and/or TID do not exist or are not mapped to this currency
Charge API	not_found_settlement_detail	Settlement detail of this transaction is invalid
Charge API	payment_type_not_support	Refund is not allowed for Smartpay transaction
Charge API	pending_state	Transaction status is pending please try again in 15 minutes
Charge API	processing_card_error	An error occurred while processing the card
Charge API	refund_state_invalid	Transaction status is not eligible for refund
Charge API	register_3d_mode_not_allow	Not allow register 3d mode for this merchant
Charge API	settle_state_invalid	Transaction status is not eligible for settlement
Charge API	token_conflict	Token has been changed
Charge API	token_invalid	Token was expired or cannot be found
Charge API	used_token	Token was already used
Charge API	void_state_invalid	Transaction status is not eligible for void
Customer API	card_invalid	Card ID does not exist or invalid
Customer API	card_not_verified	Customer ID cannot be generated due to unsuccessful charge
Customer API	customer_authen_fail	Customer ID does not belong to your company
Customer API	customer_invalid	Customer ID is invalid or does not exist
Customer API	decrypt_card_error	An error occurred while processing the card decryption
Order API	amount_invalid	Amount must be positive
Order API	currency_invalid	Currency is currently not supported
Order API	exceed_amount_per_day	exceed maximum charge amount limit per day
Order API	exceed_amount_per_txn	exceed maximum charge amount limit per transaction
Order API	exceed_count_charge_per_day	exceed maximum number of charge transaction limit per day
Order API	mid_currency_conflict	MID conflict with currency code
Order API	smartpay_invalid	smartpay information cannot found in system
Order API	sof_is_empty	don't have any source of fund support for this merchant
QR API	cancel_state_invalid	Transaction status is not eligible for cancel
QR API	charge_id_not_exist	Charge ID does not exist or invalid
QR API	exceed_amount_per_day	exceed maximum charge amount limit per day



API Name	Error Code	Error Message
QR API	exceed_amount_per_txn	exceed maximum charge amount limit per transaction
QR API	exceed_count_charge_per_day	exceed maximum number of charge transaction limit per day
QR API	invalid_order_id	Order ID cannot found in system
QR API	no_transaction_found	Transaction status is not eligible for settlement
QR API	order_id_is_already_used	Order ID was already used
QR API	void_state_invalid	Transaction status is not eligible for void

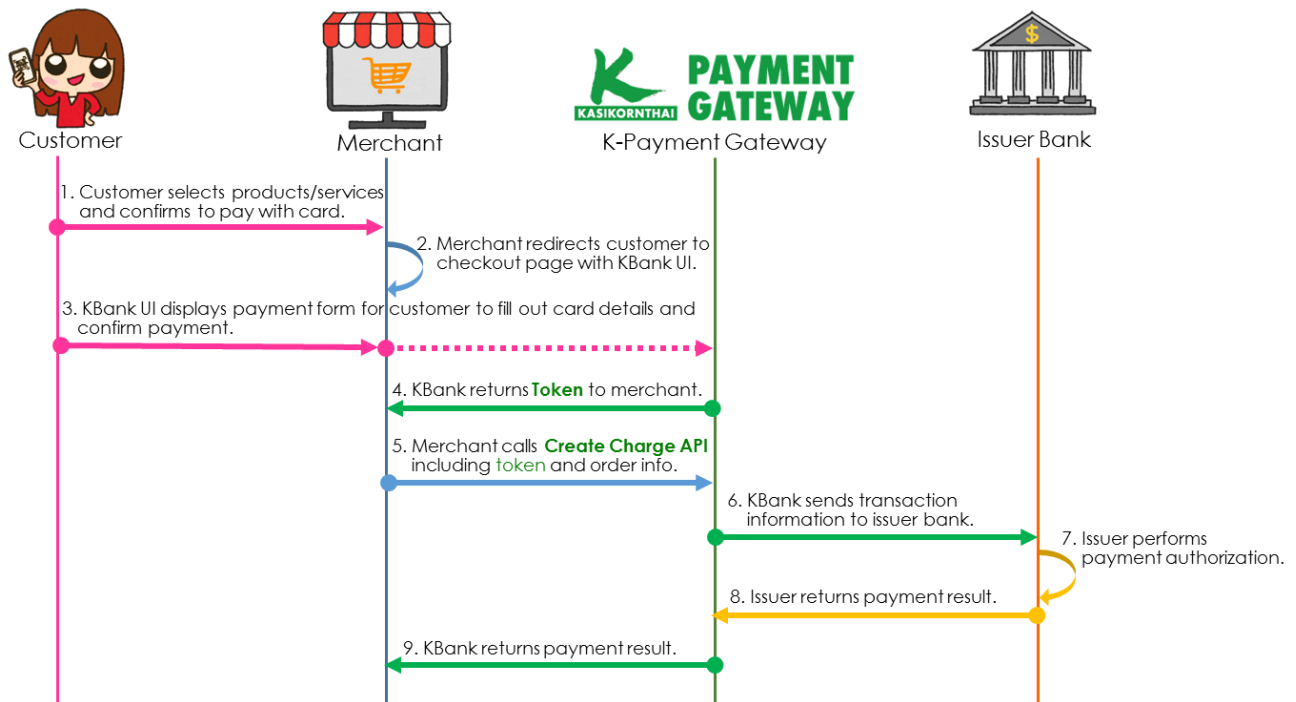
ภาพรวมสำหรับเชื่อมต่อเพื่อรับชำระเงินด้วยบัตร (Visa, MasterCard และ JCB)

■ 3D Secure





■ Non 3D Secure





8. คำถามที่พบบ่อย

■ การเชื่อมต่อกับ K-Payment Gateway มีกี่วิธี แตกต่างกันอย่างไร

ตอบ ร้านค้าสามารถเชื่อมต่อกับ K-Payment Gateway ได้ 4 วิธี ดังนี้

- 1) Embedded UI คือการฝังปุ่ม  ลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของร้านค้า (ซึ่งแนะนำให้ฝังปุ่ม K-Pay ไว้ที่หน้าชำระเงิน) เมื่อลูกค้าคลิกปุ่ม K-Pay จะปรากฏหน้าจอให้กรอกรายละเอียดบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงิน หรือหน้าจอแสดง QR Code สำหรับชำระเงิน การเชื่อมต่อวิธีนี้รองรับได้ทั้งการชำระเงินด้วยบัตรและการชำระเงินด้วย QR Code
- 2) Inline UI คือการแทรก Tag HTML และปุ่มตามที่ทาง KBank กำหนดไว้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของร้านค้าที่หน้าชำระเงิน (โดยไม่ต้องเก็บข้อมูลบัตร) เมื่อลูกค้ากรอกรายละเอียดบัตรเครดิตและคลิกปุ่มเพื่อยืนยันการชำระเงินแล้ว ระบบ K-Payment Gateway จะดำเนินการเชื่อมต่อกับระบบที่เกี่ยวข้องและแจ้งผลการชำระเงินให้ร้านค้าทราบต่อไป การเชื่อมต่อวิธีนี้รองรับเฉพาะการชำระเงินด้วยบัตรแบบ Full MCC เท่านั้น
- 3) Redirect คือการนำลูกค้าไปยัง URL ที่ปลอดภัยของผู้ออกบัตรหรือระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น หลังจากนั้นระบบ K-Payment Gateway จะแจ้งผลการชำระเงินให้ร้านค้าทราบต่อไป การเชื่อมต่อวิธีนี้ใช้สำหรับการรับชำระด้วยบัตร UnionPay และการรับชำระเงินด้วย Alipay
- 4) Direct API เป็นการเรียก K-Payment Gateway API โดยตรง ซึ่งร้านค้าที่จะเชื่อมต่อแบบนี้ได้จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI DSS แล้วเท่านั้น (ศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ PCI DSS ดังนี้ https://www.pcisecuritystandards.org/document_library) การเชื่อมต่อวิธีนี้รองรับการชำระเงินได้ทุกประเภท

■ Token คืออะไร

ตอบ Token คือชุดข้อมูลเสมือนที่ได้จากการสุ่มโดยระบบเพื่อนำมาใช้แทนหมายเลขบัตรในการชำระเงิน เนื่องจากการชำระค่าสินค้า/บริการออนไลน์จะต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวรวมถึงข้อมูลบัตรซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของการทำธุรกรรม จึงต้องมีกระบวนการเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดของผู้ถือบัตรให้เป็นรูปแบบ Token ก่อนส่งต่อไปยังกระบวนการชำระค่าสินค้า/บริการ โดยที่ร้านค้าไม่ต้องเก็บข้อมูลใดๆ ลูกค้าเลย ซึ่งการถอด Token ให้กลับไปเป็นข้อมูลทำได้ยาก จึงปลอดภัยสูงทั้งต่อผู้ถือบัตรและร้านค้า



■ ถ้าต้องการเก็บข้อมูลบัตรสำหรับให้ลูกค้าเลือก โดยไม่ต้องใส่เลขบัตรใหม่ทุกครั้ง ต้องทำอย่างไร

ตอบ K-Payment Gateway มี Function “จดจำเลขบัตร” (Remember card) สำหรับร้านค้าที่มีระบบสมาชิกเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าผู้ถือบัตรที่ต้องการจ่ายเงินด้วยบัตรใบเดิมโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดบัตรซ้ำ ที่ร้านค้าต้องทำ ก็คือ เมื่อมีลูกค้าเลือก Remember Card พร้อมกับชำระเงินในครั้งแรกหลังจากที่ใช้ Token เรียก API เพื่อเก็บเงินแล้วก็ต้องสร้าง Customer Object เก็บเอาไว้ แล้วครั้งต่อไปก็ใช้ข้อมูล Customer ในการติดตั้งปุ่ม K-Pay และเรียก Charge API ได้เลย ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในหัวข้อ “จดจำเลขบัตร (Remember card)”

■ ในกรณีที่เชื่อมต่อแบบ Embedded UI จะสามารถ Customize ปุ่ม K-Pay ได้อย่างไร

ตอบ ร้านค้าสามารถสร้างปุ่มได้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1) เพิ่ม Attribute **data-show-button="false"** ตอนฝังปุ่ม K-Pay
- 2) สร้างปุ่มตามที่ต้องการ โดยเรียก Function **KPayment.show()** ที่ Event Onlick ของปุ่ม

ตัวอย่าง

```
<form method="POST" action="/checkout">
  <script type="text/javascript"
    src="https://dev-kpaymentgateway.kasikornbank.com/ui/v2/kpayment.min.js"
    data-apikey="pkey_prod_75677dushd74774ggd77d7dhsgfhfghfghgdh"
    data-amount="74.00"
    data-currency="THB"
    data-payment-methods="card"
    data-name="Your Shop Name"
    data-show-button="false"
  >
</script>
  <input type="button" value="Pay Now" onclick="KPayment.show()">
</form>
```

■ ในกรณีที่เชื่อมต่อแบบ Embedded UI จะทราบได้อย่างไรว่าลูกค้าปิดฟอร์มการชำระเงินของ K-Payment Gateway ก่อนทำการรายการเสร็จสมบูรณ์

ตอบ ร้านค้าต้องเพิ่ม JavaScript ตามด้านล่างนี้เข้าไปพร้อมกับการฝังปุ่ม K-Pay เอาไว้

```
<script type="text/javascript">
  var merchantFunction = function(){
    // Add notify action.
    console.log("Close popup!");
  };
  KPayment.onClose(merchantFunction);
</script>
```



■ Notify URL คืออะไร

ตอบ Notify URL คือ URL ที่ร้านค้าจัดทำสำหรับรับผลการทำรายการแบบ Realtime โดยร้านค้าจะต้องพัฒนาระบบ RESTful API เพื่อรองรับการเรียก WebHook Notify API จาก K-Payment Gateway ผ่านทาง HTTP Request แบบ POST (ดูรายละเอียดที่ API Reference)

ร้านค้าจะต้องแจ้งข้อมูล Notify URL ให้ธนาคารทราบตอนสมัครบริการ K-Payment Gateway จึงจะสามารถรับผลการชำระเงินแบบ Realtime ได้

■ Callback URL คืออะไร

ตอบ Callback URL คือ URL ที่ร้านค้าต้องจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการชำระเงินด้วยบัตรแบบ 3D Secure โดยทำหน้าที่ในการรับผลการทำรายการ หลังจากที่ยื่นบัตรทำการตรวจสอบตัวตนผู้ถือบัตรและอนุมัติการชำระเงินแล้ว

ร้านค้าจะต้องแจ้งข้อมูล Callback URL ให้ธนาคารทราบตอนสมัครบริการ K-Payment Gateway จึงจะสามารถรับชำระเงินด้วยบัตรแบบ 3D Secure ได้ ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล Callback URL ร้านค้าสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่าน Merchant Portal (User ที่มีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลนี้ จะต้องเป็น Level: Admin เท่านั้น)

■ Dynamic URL หรือ Redirect URL ที่ได้รับเมื่อรับชำระด้วยบัตรแบบ 3D Secure คืออะไร

ตอบ ในการทำการชำระเงินด้วยบัตรแบบ 3D Secure จะต้องมีขั้นตอนของการยืนยันตัวตนของลูกค้า ปัจจุบันก็คือหน้าจอให้ใส่ OTP ซึ่งการจะพาลูกค้าผู้ถือบัตรไปที่หน้ายืนยันตัวตนของธนาคารผู้ออกบัตร K-Payment Gateway จะสร้าง Dynamic URL ขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อความปลอดภัย แล้วส่งให้ร้านค้า ร้านต้องช่วย Redirect ลูกค้าไปที่ URL ดังกล่าว เมื่อผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนและชำระเงินแล้ว K-Payment Gateway จะส่งค่ากลับไปบอกให้ร้านค้าทำการเรียก Charge API เพื่อ Inquiry Transaction เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินก่อนยืนยันผลการทำรายการให้ลูกค้าทราบ จึงจะถือว่าการชำระเงินเสร็จสิ้น

■ จะทราบได้อย่างไรว่ารายการสำเร็จแล้ว

ตอบ การจะยืนยันผลการทำรายการจะต้องดูข้อมูลประกอบกัน 2 ส่วนคือค่า Transaction State และ Status ในกรณีที่รายการสำเร็จ ค่าใน transaction_state ต้องเป็น "Authorized" และค่าใน status ต้องเป็น "success" เท่านั้น



■ **ต้องการทดสอบระบบ ต้องทำอย่างไรบ้าง และใช้ข้อมูลอะไรในการทดสอบ**

ตอบ สำหรับการทดสอบระบบก่อนใช้จริง ร้านค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับเข้าสู่ Merchant Portal (Sandbox) ซึ่งร้านค้าสามารถดูข้อมูลที่เป็นในการทำรายการทดสอบ เช่น Public Key หรือ Secret Key ได้ด้วยตนเอง และตรวจสอบรายการทดสอบได้ทันที และเมื่อร้านค้าทดสอบระบบและพร้อมใช้งานจริงแล้ว สามารถกรอกใบสมัครบริการ K-Payment Gateway และส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังธนาคารกสิกรไทย เมื่อธนาคารตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการเปิดให้บริการให้ร้านค้าแล้ว ร้านค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับเข้าสู่ Merchant Portal และเริ่มรับชำระเงินได้ทันที